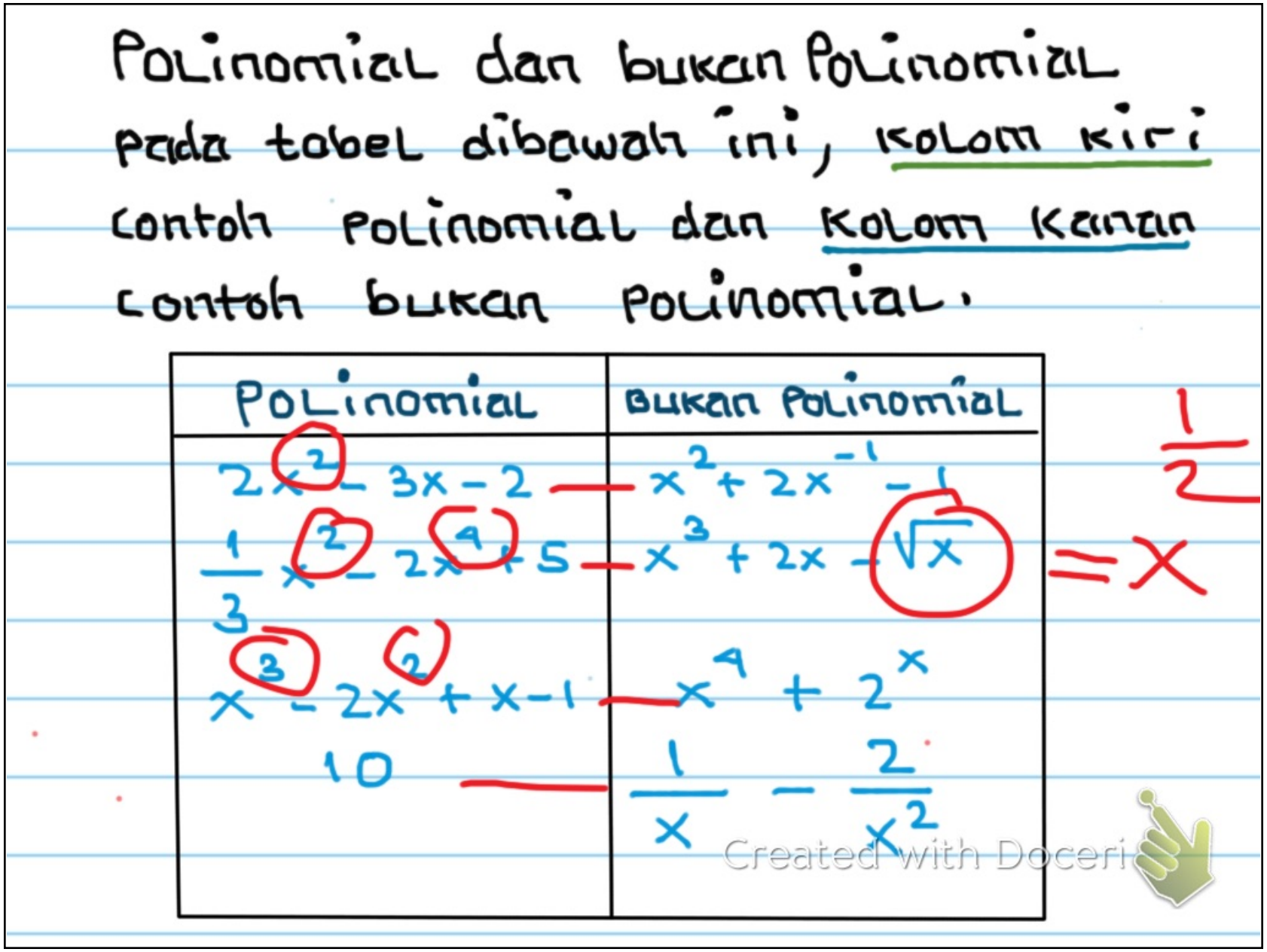
Polinomial

Apakah Polinomial itu?

Polinomial dan bukan Polinomial

Pada tabel dibawah ini, kolom kiri contoh Polinomial dan kolom kanan contoh bukan Polinomial.




Polinomial dan bukan Polinomial
pada tabel dibawah ini, kolom kiri contoh polinomial dan kolom kanan contoh bukan polinomial.
Polinomial
Bukan Polinomial
$2x^2 - 3x - 2$
$\frac{1}{3}x^2 - 2x + 5$
$x^3 - 2x^2 + x - 1$
10
$x^2 + 2x^{-1} - 1$
$x^3 + 2x - \sqrt{x}$
$x^4 + 2^x$
$\frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}$
$\frac{1}{2} = x$
Created with Doceri

1. Bandingkan eksponen (pangkat) dari variabel x pada pernyataan yang termasuk polinomial dan bukan polinomial.
2. Polinomial tidak boleh mengandung variabel x dengan eksponen negatif.

Dapatkah anda temukan hal lain yang membuat tidak polinomial?

Created with Doceri

3. Berdiskusi dengan teman Andi untuk menyatakan ciri khas dari Polinomial.

Pengertian Polinomial

Polinomial / suku banyak adalah bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif

Created with Doceri



Secara umum , polinomial berderajat n dengan variabel x dapat dituliskan:

$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \text{- - - -} + a_1 x + a_0$

keterangan:

$a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \text{- - - - - -} a_1 \Rightarrow$ koef polinomial

$a_0 \Rightarrow$ suku tetap (konstanta)

contoh

1. Diketahui polinomial $P(x) = 8x^6 - 3x^4 - x^3 + 2x - 5$

tentukan:

a. derajat polinomial

b. koefisien x^5 dan suku tetap

Created with Doceri

2. Tentukan hasil penjumlahan, pengurangan dan derajat polinomial berikut;

$P_1(x) = 4x^4 - 2x^3 + 5x - 10$

$P_2(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 12$

$P_1(x) + P_2(x)$ $4x^4 - x^3 - 2x^2 + x + 2$

derajat $= 4$

3. Tentukan hasil perkalian pasangan polinomial berikut dan derajatnya

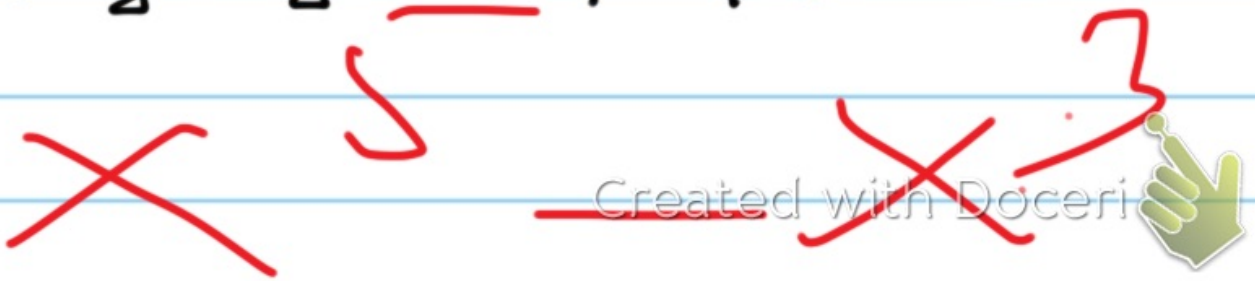
a. $3x^3 - 4x + 2$ dan $x^2 - 5$

b. $x^2 - 4$ dan $x^2 + 2x - 4$

Created with Doceri

4. Jika polinomial $f(x)$ berderajat 6 dan polinomial $g(x)$ berderajat 4. maka derajat polinomial hasil perkalian $f(x) \times g(x)$ adalah = ---

5. Jika polinomial $P(x)$ berderajat 3 dan $q(x)$ berderajat 5, derajat polinomial hasil pengurangan $P(x) - q(x)$ adalah ---



Nilai Polinomial

Menentukan nilai polinomial

1. Cara substitusi

$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$

nilai polinomial untuk $x = k$ yaitu $f(k)$

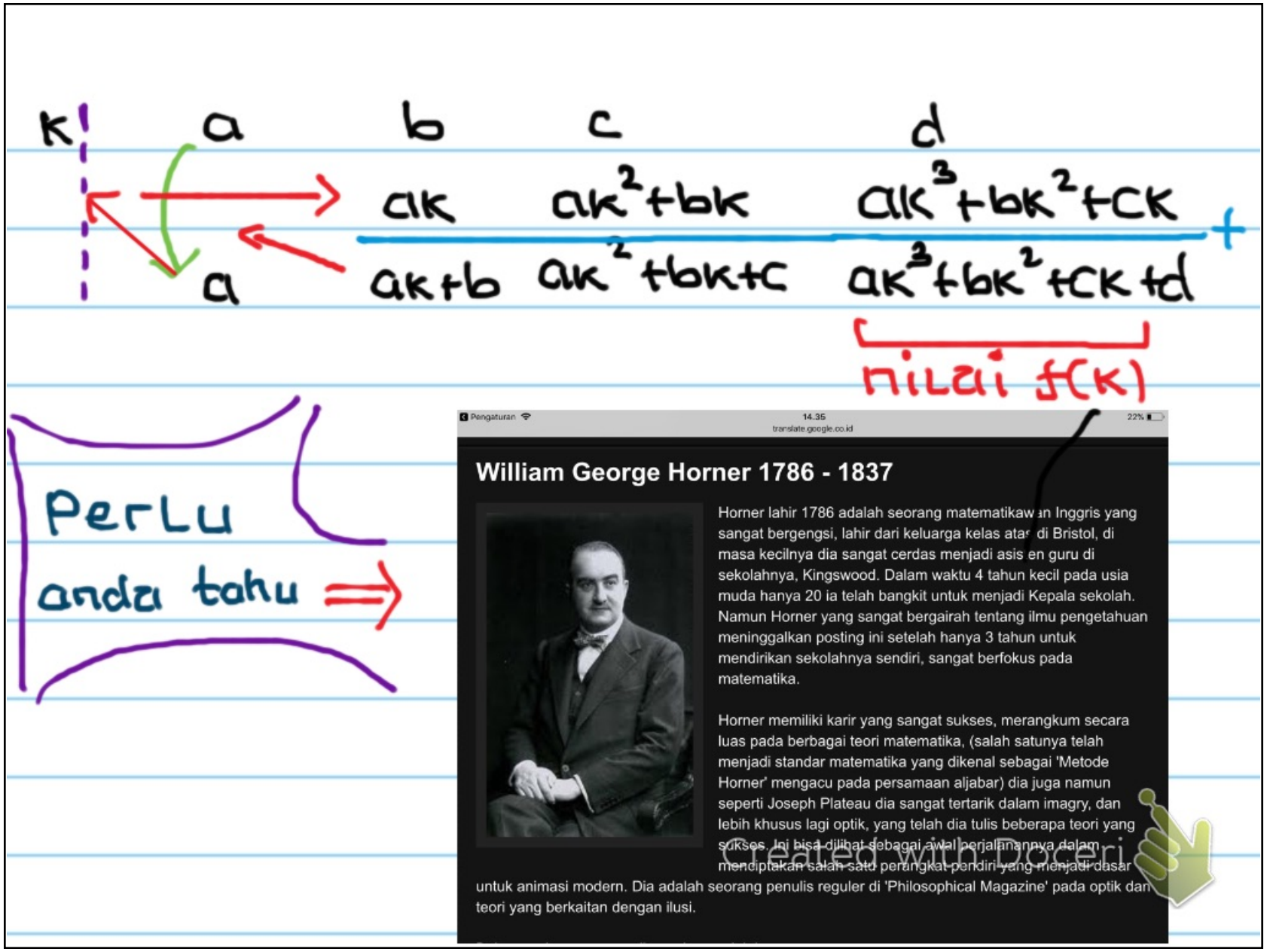
$f(k) = a_n(k)^n + a_{n-1}(k)^{n-1} + \cdots + a_1(k) + a_0$

2. Skema Horner

misalkan $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ maka

$f(k) = a(k)^3 + b(k)^2 + c(k) + d$

Created with Doceri


k
a
b
c
d
ak
ak²+bk
ak³+bk²+ck
+
ak+b
ak²+bk+c
ak³+bk²+ck+d
nilai f(k)
Perlu
anda tahu
Pengaturan
14.35
translate.google.co.id
22%
William George Horner 1786 - 1837
Horner lahir 1786 adalah seorang matematikawan Inggris yang sangat bergengsi, lahir dari keluarga kelas atas di Bristol, di masa kecilnya dia sangat cerdas menjadi asis en guru di sekolahnya, Kingswood. Dalam waktu 4 tahun kecil pada usia muda hanya 20 ia telah bangkit untuk menjadi Kepala sekolah. Namun Horner yang sangat bergairah tentang ilmu pengetahuan meninggalkan posting ini setelah hanya 3 tahun untuk mendirikan sekolahnya sendiri, sangat berfokus pada matematika.
Horner memiliki karir yang sangat sukses, merangkum secara luas pada berbagai teori matematika, (salah satunya telah menjadi standar matematika yang dikenal sebagai 'Metode Horner' mengacu pada persamaan aljabar) dia juga namun seperti Joseph Plateau dia sangat tertarik dalam imagry, dan lebih khusus lagi optik, yang telah dia tulis beberapa teori yang sukses. Ini bisa dilihat sebagai awal perjalanannya dalam menciptakan salah satu perangkat pendiri yang menjadi dasar untuk animasi modern. Dia adalah seorang penulis reguler di 'Philosophical Magazine' pada optik dan teori yang berkaitan dengan ilusi.
Created with Doceri

Contoh

Tentukan nilai polinomial

$f(x) = 2x^5 - 3x^2 + 4x - 8$ untuk $x=2$

dengan cara :

a. substitusi (52)

b. skema Horner (52)

Latihan

1. Tentukan nilai polinomial $5x^3 - 2x^2 + 3x - 7$ untuk $x=2$ dengan cara substitusi dan skema horner.

Created with Doceri

2. Tetukan nilai a jika nilai polinomial $x^4 + ax^3 - 5x^2 - x + 4$ untuk $x = -1$ adalah -7

3. Diketahui $f(x) = x + 2$ dan $g(x) = 2x^2 - 3x + 1$ Jika $h(x) = f(x) + g(x) \times f(x)$, nilai $h(-1) =$

4. $f(x) = x^2 - x + 4$ dan $g(x) = 3x^2 - 2x + c$ Jika $f(x)$ dan $g(x)$ bernilai sama untuk $x = -3$, nilai $g(4) =$ ...

Created with Doceri

5. Diketahui polinomial a, b, dan c, dengan $a(4) = -6$, $b(4) = -2$, dan $c(4) = 13$.
Nilai polinomial :
$P(x) = a(x) \times b(x) - c(x)$ untuk $x = 4$ adalah = - - -

6. Given that $P(x) = 6x^2 - 2x - 3$ and $Q(x) = 3x^2 + 5x - 4$, find the value of each of the following polinomial at $x = -1$

Created with Doceri

a. $3Q(x) + 2P(x)$

b. $P(x) \times Q(x)$

7. Show that polynomial $(x+1)^2 + 1$ and $(x+1)(x^2+2) - x^3$ are the same.

$(a+b)x^2 + 5x + c = x^2 + bx + 1$

Created with Doceri

Kesamaan Suku banyak

Given that :

$x^3 - 2x^2 + 5 \equiv a(x-1)^2 + b(x-1) + c$

for all values of x , the equation hold for any value of x .

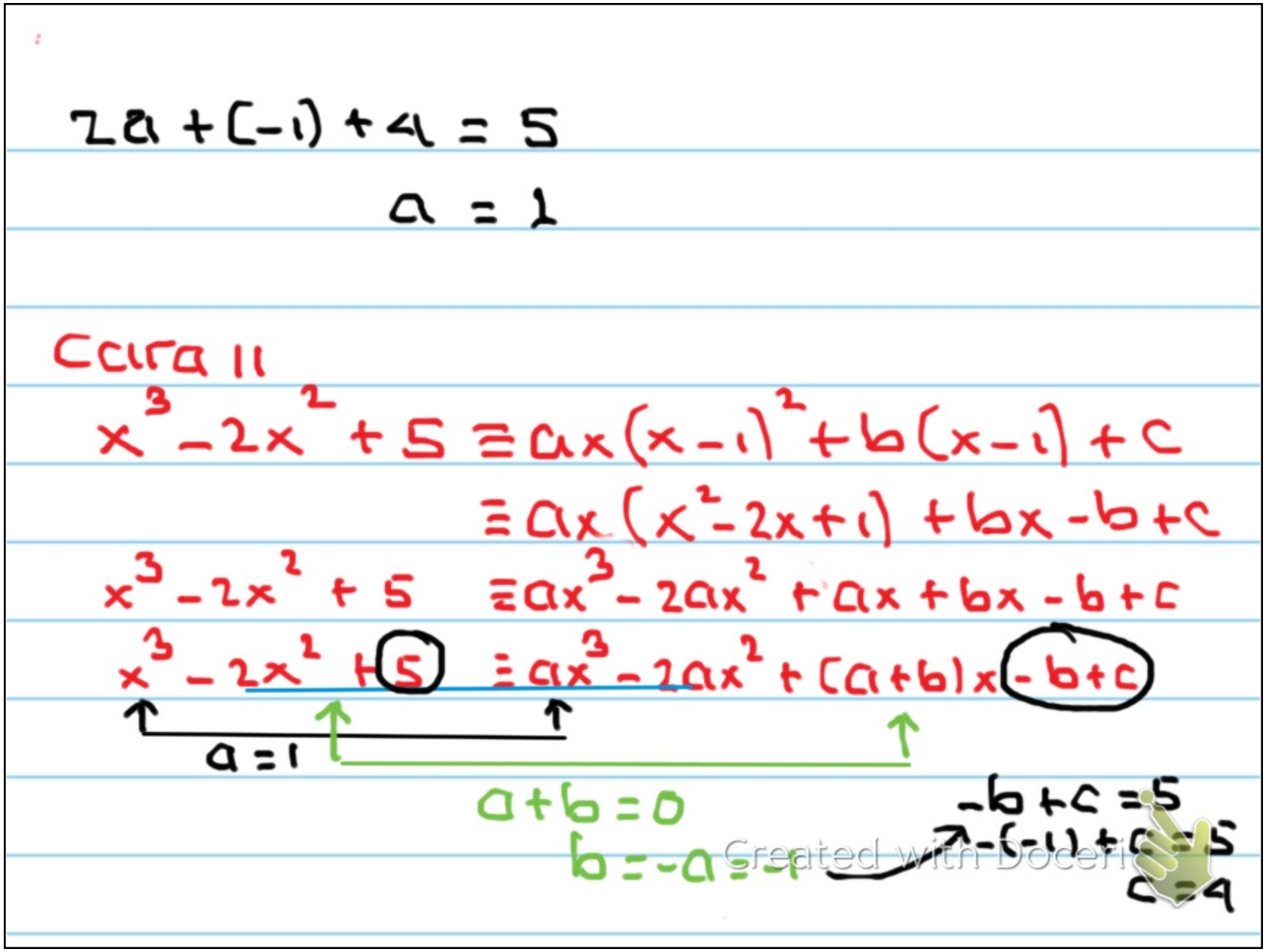
cara 1 :

mis $x = 0 \Rightarrow -b + c = 5$ ↩ $b = -1$

$x = 1 \Rightarrow c = 1 - 2 + 5 = 4$

$x = 2 \Rightarrow 2a + b + c = 8 - 8 + 5$

Created with Doceri


2a + (-1) + 4 = 5
a = 1
Cara II
$x^3 - 2x^2 + 5 \equiv a(x-1)^2 + b(x-1) + c$
$\equiv ax(x^2 - 2x + 1) + bx - b + c$
$x^3 - 2x^2 + 5 \equiv ax^3 - 2ax^2 + ax + bx - b + c$
$x^3 - 2x^2 + 5 \equiv ax^3 - 2ax^2 + (a+b)x - b + c$
a = 1
a + b = 0
b = -a = -1
-b + c = 5
-(-1) + c = 5
c = 4
Created with Doceri

Latihan

a, b, c

A. Find the value of the unknown constants for each identity

1. $a(x-2) + b(x-4) \equiv x + 2$

2. $3x^2 - 5x + 4 \equiv a(x-2)^2 + b(x-2) + c$

B. Given that

$3x^3 + 2x^2 + x + 2 \equiv (x^2 + 2x - 1)(3x - 4) + Ax + B$

For all the value of x, find A and B

Created with Doceri

Pembagian polinomial

Perhatikan uraian berikut.

$$
\begin{array}{r|l}
2 & 9 \\
 & 8 \\
\hline
 & 1
\end{array}
\qquad
\begin{array}{l}
4 \rightarrow \text{hasil bagi} \\
\\
\\
\\
1 \rightarrow \text{sisa}
\end{array}
$$

Pembagian berhenti ketika sisa =

1 lebih kecil daripada pembagi

Pembagian diatas menggunakan

"pembagian bersusun panjang"



Created with Doceri

Pembagian diatas dapat ditulis sebagai berikut :

$g = 2 \times 4 + 1 \Rightarrow$ sisa

- g : yang dibagi
- 2 : pembagi
- 4 : hasil bagi

Bagilah $4x^3 - 6x^2 + 4x -$ dengan $x-2$

Sebutkan hasil bagi dan sisanya dengan cara bersusun panjang.

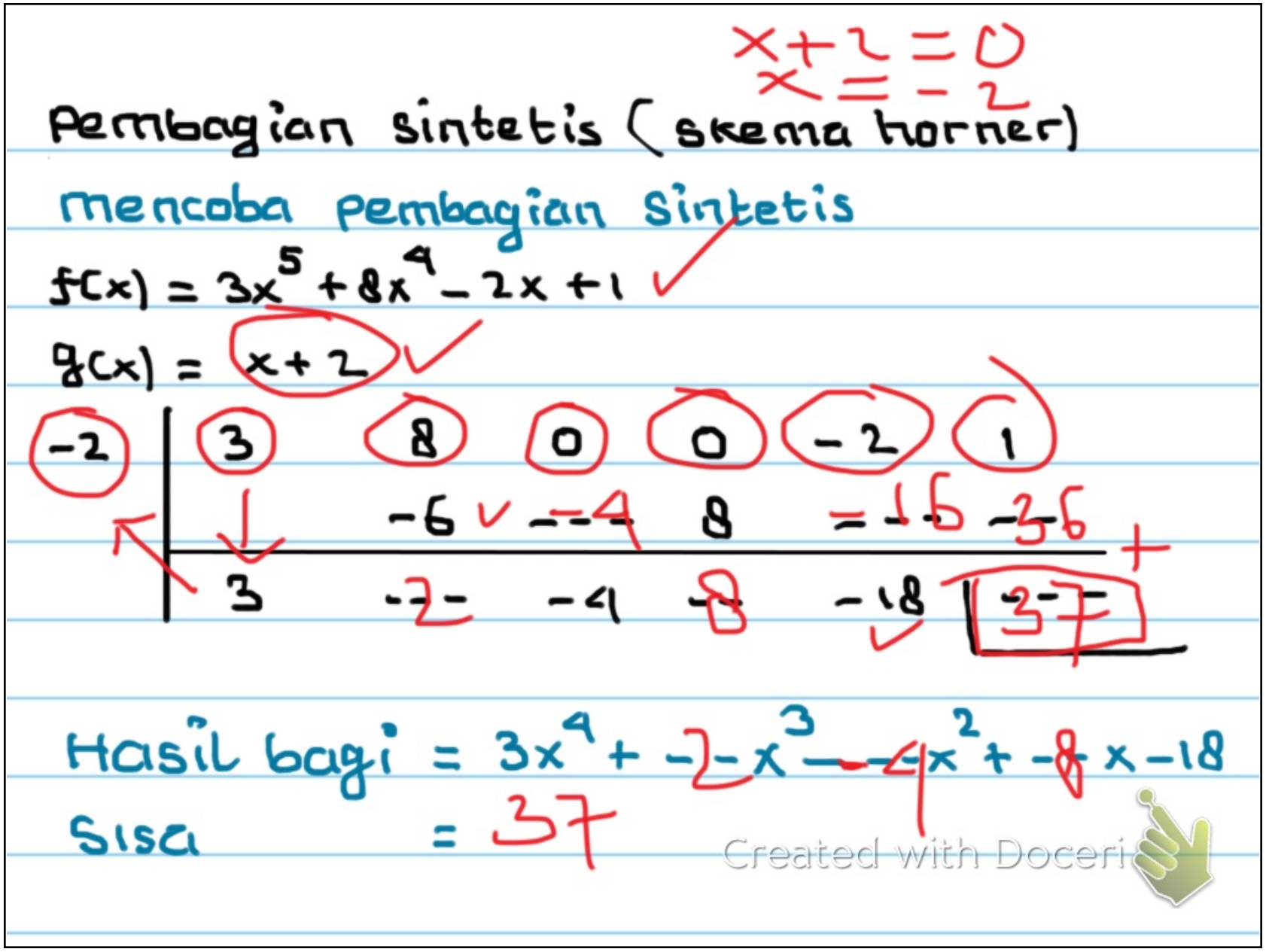
Created with Doceri

Latihan

1. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian berikut dengan cara bersusun
   a. $2x^3 - x^2 + 7x - 8$ dibagi $x+4$
   b. $x^9 - 4x^2 + 6x - 12$ dibagi $x^2 - 4x + 1$

2. Jika $h(x)$ hasil dari pembagian $2x^3 - 4x^2 - x + 6$ oleh $x - 2$.
   Tentukan hasil operasi
   $2h(x) - 3x + 2$

Created with Doceri


x + 2 = 0
x = -2
Pembagian sintetis (skema horner)
mencoba pembagian sintetis
f(x) = 3x^5 + 8x^4 - 2x + 1
g(x) = x + 2
-2 | 3 8 0 0 -2 1
-6 -4 8 -16 36
3 -2 -4 8 -18 37
Hasil bagi = 3x^4 + -2x^3 - 4x^2 + -8x - 18
Sisa = 37
Created with Doceri

Latihan

1. Tentukan hasil bagi dan sisa pada pembagian polinomial berikut :
   a. $9x^3 + 5x^2 - 2x + 3$ oleh $(x + 1)$
   b. $2x^3 + 5x^2 - 4x + 5$ oleh $(2x + 1)$

2. Jika sisa pembagian polinomial $2x^3 + 3x^2 + ax - 3$ oleh $x - 3$ adalah 18, hasil pembagiannya adalah ---

Created with Doceri

3. nilai a agar polinomial $3x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 4x + a$ habis dibagi $(x-1)$ adalah--

4. $4x^3 - 2x^2 + x - 1 = (2x^2 + x + 1) \cdot h(x) + s(x)$
maka $h(x)$ dan $s(x)$ adalah ...

5. Diketahui polinomial
$p(x) = 2x^4 + ax^3 - 3x^2 + 5x + b$
jika $p(x)$ dibagi $(x-1)$ sisa 11,
dibagi $(x+1)$ sisa -1, nilai $(2a+b) =$

Created with Doceri

Pembagian polinomial oleh polinomial derajat dua yang dapat difaktorkan

Tentukan hasil bagi dan sisa

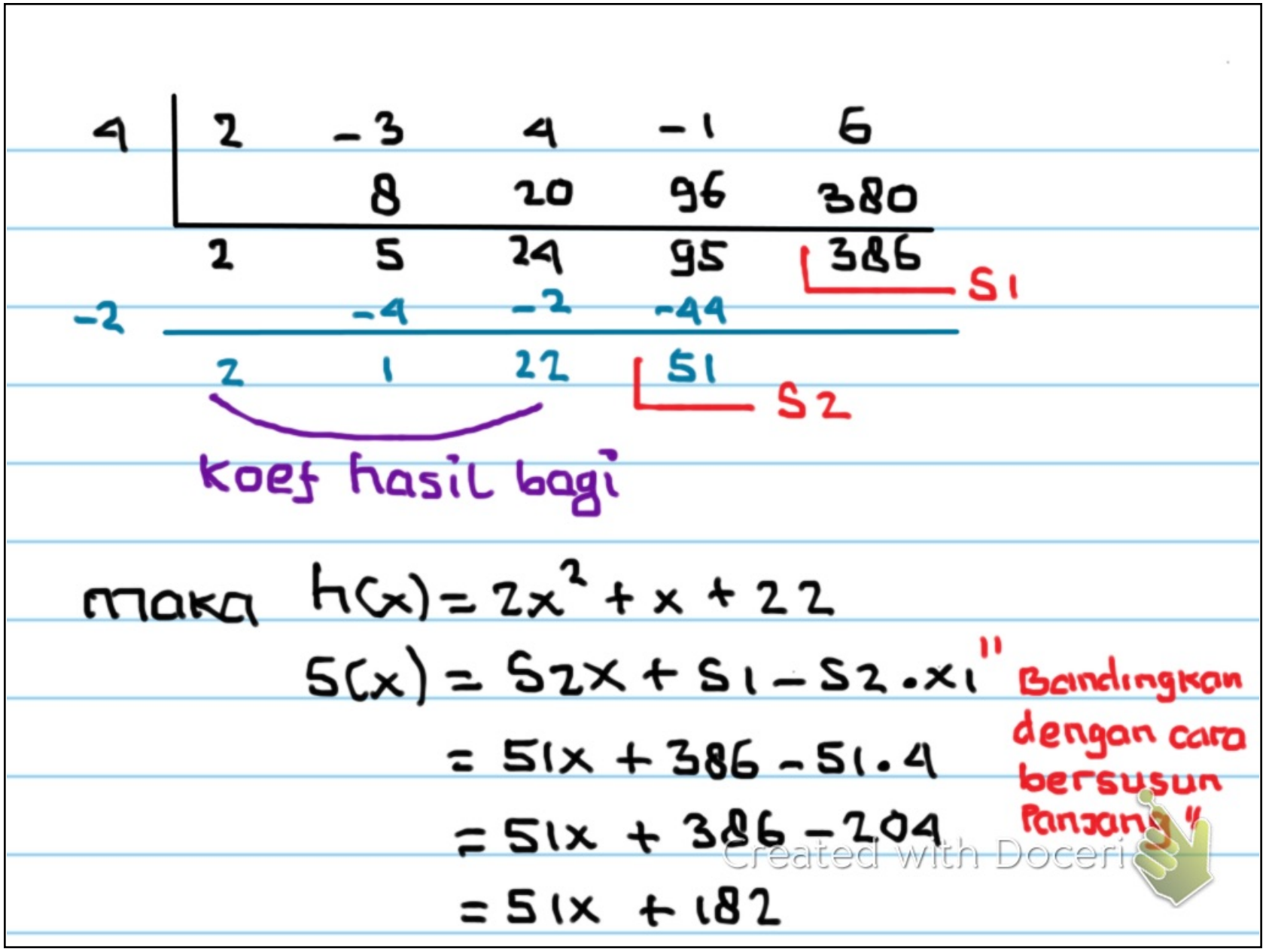
$2x^4 - 3x^3 + 4x^2 - x + 6 : x^2 - 2x - 8$

dengan cara skema horner.

$\hookrightarrow (x-4)(x+2)$

$x_1 = 4 \quad x_2 = -2$

Created with Doceri


4 | 2 -3 4 -1 6
8 20 96 380
2 5 24 95 386
S1
-2 -4 -2 -44
2 1 22 51
S2
koef hasil bagi
maka h(x) = 2x² + x + 22
S(x) = S2x + S1 - S2.x1
= 51x + 386 - 51.4
= 51x + 386 - 204
= 51x + 182
Bandingkan dengan cara bersusun panjang
Created with Doceri

Soal

Tentukan hasil bagi dan sisa:

$x^4 + 2x^3 - 2x^2 - 2x + 4 : x^2 - 1$

$x^2 - 1 \;/\; x^4 + 2x^3 - 2x^2 - 2x + 4 = x^2 + 2x - 1$

$x^4 - x^2$ −

$2x^3 - x^2 - 2x + 4$

$2x^3 - 2x$ −

$-x^2 + 4$

$-x^2 + 1$ −

3 → sisa

↳ Hasil bagi

Hasil bagi : $x^2 + 2x - 1$

Sisa ; 3

Created with Doceri



Teorema Sisa

1. Sisa pembagian $f(x)$ oleh $x-a$

Sisa = $f(a)$

Bukti

Ingat kembali bentuk:

$f(x) = P(x) \cdot h(x) + \text{sisa}$

$= (x-a) \cdot h(x) + \text{sisa}$

Untuk $x = a$ maka:

$f(a) = (a-a) \cdot h(a) + \text{sisa}$

$f(a) = 0 + \text{sisa} \Rightarrow S = f(a)$ terbukti

Created with Doceri

2. Sisa pembagian $f(x)$ oleh $ax+b$

Sisa $= f\left(-\frac{b}{a}\right)$

↳ buktikan seperti no 1

3. Sisa pembagian $f(x)$ oleh $(x-a)(x-b)$

Pembagi berderajat dua maka sisa pembagian berderajat satu dan dapat dituliskan

$S(x) = px + q$

Created with Doceri



Contoh

Polinomial $f(x)$ dibagi $(x+2)$ bersisa 4 dan dibagi $(x-3)$ bersisa 6.

Tentukan sisa $f(x)$ jika dibagi (x^2-x-6) $(x-3)(x+2)$

Jawab:

$f(x) : x+2 \Rightarrow f(-2) = 4$ ($x=-2$)

$f(x) : x-3 \Rightarrow f(3) = 6$ ($x=3$)

$f(x) : (x-3)(x+2) \Rightarrow$ sisa $ax+b$ ($x=3$ $x=-2$)

$x=3 \Rightarrow f(3) = 3a+b$

$x=-2 \Rightarrow f(-2) = -2a+b$

$3a+b=6$

$-2a+b=4$ −

$5a=2$

$a=\frac{2}{5}$

$-2a+b=4$

$-\frac{4}{5}+b=4$

$b=4+\frac{4}{5}$

$b=\frac{24}{5}$

Jadi sisa : $\frac{2}{5}x+\frac{24}{5}$

Created with Doceri

Made with Doceri

Latihan soal

1. Berapakah sisa pembagian jika $6x^4 - x^3 - 12x - 8$ dibagi oleh $2x^2 - 3x - 2$

2. Suatu suku banyak $P(x)$ dibagi oleh $(x-2)$ sisanya 33 dan jika dibagi $(x^2 + 3x + 2)$ sisanya $(2x - 5)$. Berapa sisa pembagian suku banyak oleh $(x^2 - 4)$?

Created with Doceri

3. Suku banyak $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 5$ dibagi oleh $x^2 - x - 2$ bersisa $3x - 1$.

tentukan nilai $a + b$

Created with Doceri

Teorema Faktor

↳ suatu polinomial yang membagi habis polinomial lain dikatakan faktor dari polinomial yang dibagi.

Sisa pembagian nol.

contoh

Polinomial $f(x) = 2x^3 - px^2 - 28x + 15$

habis dibagi $(x-5)$.

Tentukan faktor linear lainnya.

Created with Doceri

karena x-5 habis dibagi f(x) maka

f(5) = 0 (x-5 faktor dari f(x)

dengan skema horner

5	2	-p	-28	15
		10	50-5p	110-25p
	2	10-p	22-5p	125-25p

h(x)

125 - 25p = 0

25p = 125

p = 5

$h(x) = 2x^2 + (10-5)x + 22 - 5.5$

$= 2x^2 + 5x - 3$

$= (2x - 1)(x + 3)$

Created with Doceri

maka faktor Linear Lainnya $(2x-1)$ dan $(x+3)$

Latihan Soal

1. Salah satu faktor x^3+kx^2+x-3 adalah $x-1$. Tentukan faktor Lainnya.

2. Jika x^2-2x-8 merupakan faktor dari $x^4-5x^3-6x^2+ax+b$. nilai $a+b=\ldots$

Created with Doceri

Menentukan Akar - Akar Pers. Polinomial

Misalkan akar - akar persamaan kubik adalah x_1, x_2, x_3 maka dapat ditulis:

$$a(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) = x^3 + bx^2 + cx + d$$

dengan menyamakan konstanta diperoleh:

$$-ax_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = d$$

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = \frac{-d}{a}$$

berdasarkan pers. ini dinyatakan teorema akar rasional berbunyi:

Created with Doceri

Akar - akar rasional pers. kubik adalah faktor - faktor dari $\frac{\pm d}{\pm a}$

d = suku tetap

a = koef. suku utama.



Contoh.

Persamaan $x^3 - 3x^2 + 5x - 6 = 0$

koef suku utama = 1 (faktornya 1) = a

suku tetap = 6 (faktornya = 1, 2, 3, 6) = d

akar yang mungkin = $\pm \frac{d}{a}$

$= \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

Jika kita substitusikan salah satu akar yang mungkin, mis $x = 2$ ke pers akan didapat : $(2)^3 - 3(2)^2 + 5(2) - 6$

$= 8 - 12 + 10 - 6$

$= 0$ (artinya $\Rightarrow$ salah satu

Created with Doceri

akar persamaan adalah $x=2$, akar lain kita cari melalui skema horner:

2	1	−3	5	−6
		2	−2	6
	1	−1	3	0

Sisa

$h(x) = x^2 - x + 3$

$D = b^2 - 4ac$

$= (-1)^2 - 4(1)(3) = -11 < 0$

Created with Doceri

Maka akar Pers. diatas hanya $x=2$

SOAL

Tentukan akar-akar dari persamaan :

$x^3 + 3x^2 - 6x - 8 = 0$

Jawab: Faktor dari 8 = $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$

$x = 2 \Rightarrow 2^3 + 3.2^2 - 6.2 - 8 = 8 + 12 - 12 - 8 = 0$

$x = 2$ salah satu akarnya $x^3 + 3x^2 - 6x - 8 = 0$

Cara Horner :

	1	3	−6	−8
2		2	10	8
	1	5	4	0

Faktor lain : $(x-2)(x^2 + 5x + 4) = 0$

$(x-2)(x+1)(x+4) = 0$

$x - 2 = 0$ ∨ $x + 1 = 0$ ∨ $x + 4 = 0$

$x = 2$ ∨ $x = -1$ ∨ $x = -4$

Jadi akar-akarnya $\{-4, -1, 2\}$

Created with Doceri

Made with Doceri

Latihan soal

1. Hasil bagi dan sisa suku banyak $3x^3 + 10x^2 - 8x + 3$ dibagi $x^2 + 3x - 1$, berturut-turut adalah . . . .
   A. $3x + 1$ dan $-2x + 2$
   B. $3x + 1$ dan $-8x + 4$
   C. $3x - 1$ dan $8x + 2$
   D. $3x + 19$ dan $-56x + 21$
   E. $3x + 19$ dan $51x + 16$

2. Suku banyak $F(x) = 3x^3 - 14x + a$ habis dibagi $(x - 3)$. Nilai a adalah...
   A. -39 D. 42
   B. 14 E. 81
   C. 39

3. Suku banyak $(x^4 - 3x^3 - 5x^2 + x - 6)$ dibagi oleh $(x^2 - x - 2)$, sisanya sama dengan ....
   A. $16x + 8$ D. $-8x - 16$
   B. $16x - 8$ E. $-8x - 24$
   C. $-8x + 16$

4. Jika f(x) dibagi oleh $x^2 - 2x$ dan $x^2 - 3x$ masing-masing mempunyai sisa $2x + 1$ dan $5x + 2$, maka f(x) dibagi oleh $x^2 - 5x + 6$ mempunyai sisa ....
   A. $22x - 39$ D. $-12x + 29$
   B. $12x + 19$ E. $-22x + 49$
   C. $12x - 19$

5. Suatu suku banyak f(x) dibagi $(x + 2)$ sisanya -1, dan jika dibagi $(x - 1)$ sisanya 2. Sisanya jika dibagi $(x^2 + x - 2)$ adalah ....
   A. $x - 4$ D. $x - 2$
   B. $x + 3$ E. $x + 1$
   C. $x + 2$

6. Suatu suku banyak F(x) dibagi oleh $(x - 2)$ sisanya 8, dan jika dibagi $(x + 3)$ sisanya -7. Sisa pembagian suku banyak F(x) oleh $x^2 + x - 6$ adalah ....
   A. $9x - 7$ D. $x - 4$
   B. $x + 6$ E. $3x + 2$
   C. $2x + 3$

Created with Doceri

7. Diketahui suku banyak f(x) jika dibagi (x + 1) bersisa 8 dan dibagi (x – 3) bersisa 4. Suku banyak g(x) jika dibagi (x + 1) bersisa – 9 dan jika dibagi (x – 3) bersisa 15. Jika h(x) = f(x) g(x), maka sisa pembagian h(x) oleh $(x^2 - 2x - 3)$ adalah ....

A. $-x + 7$
B. $6x - 3$
C. $-6x - 21$
D. $11x - 13$
E. $33x - 39$

8. Nilai a + b jika $\frac{3x-2}{x^2-3x+2} = \frac{a-1}{x-1} + \frac{b-2}{x-2}$

9. Salah satu faktor dari $(2x^3 - 5x^2 - px + 3)$ adalah $(x + 1)$. Faktor linear yang lain dari suku banyak tersebut adalah ...

A. $(x - 2)$ dan $(x - 3)$
B. $(x + 2)$ dan $(2x - 1)$
C. $(x + 3)$ dan $(x + 2)$
D. $(2x + 1)$ dan $(x - 2)$
E. $(2x - 1)$ dan $(x - 3)$

10. Salah satu faktor dari $p(x) = x^3 + kx^2 - x - 2$ adalah $x + 2$. Salah satu faktor linear lainnya dari p(x) adalah .....

A. $x - 1$
B. $x - 2$
C. $x - 3$
D. $x + 3$
E. $x + 4$

11. Jika $x^3 - 12x + ka$ habis dibagi $(x - 2)$, maka ia juga habis dibagi dengan ...

A. $x - 1$
B. $x + 1$
C. $x + 2$
D. $x - 3$
E. $x + 4$

Created with Doceri

Soal tantangan

12. Jika $ax^2 + bxy + cy^2 - x + 19y - 15$ habis dibagi $x + 2y - 3$, maka faktor yang lain adalah ....

A. $3x + 2y + 5$
B. $3x - 2y + 5$
C. $2x - y + 5$
D. $2x + 3y + 5$
E. $2x - 3y + 5$

13. Jika F(x) dibagi $x^2 - 3x + 2$ akan bersisa 3, sedangkan jika dibagi oleh $x^2 - 4x + 3$ akan bersisa $3x$, maka sisa pembagian jika F(x) dibagi $x^2 - 5x + 6$ adalah ....

a. $-3x$
B. $6x - 9$
D. $3x$
E. 3

Created with Doceri

Jumlah dan hasil kali akar-akar pers. polinomial

Teorema Vieta

Jika $x_1, x_2, \dots x_n$ akar-akar pers.

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_0 = 0$$

maka :

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$$

$$x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_{n-1} \cdot x_n = \frac{a_{n-2}}{a_n}$$

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots x_{n-1} \cdot x_n = -\frac{a_0}{a_n}$$

Created with Doceri

Soal

1. P, q dan r akar - akar persamaan $2x^3 - 5x^2 - 4x + 8 = 0$. Tentukan :

a. $p + q + r$

b. $pq + pr + qr$

c. $p \cdot q \cdot r$

d. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r}$

e. $p^2 + q^2 + r^2$

2. x_1, x_2 dan x_3 akar-akar persamaan $x^3 - 2x^2 - 5x + p = 0$. Jika $x_3 = x_2 - x_1$ tentukan nilai p.

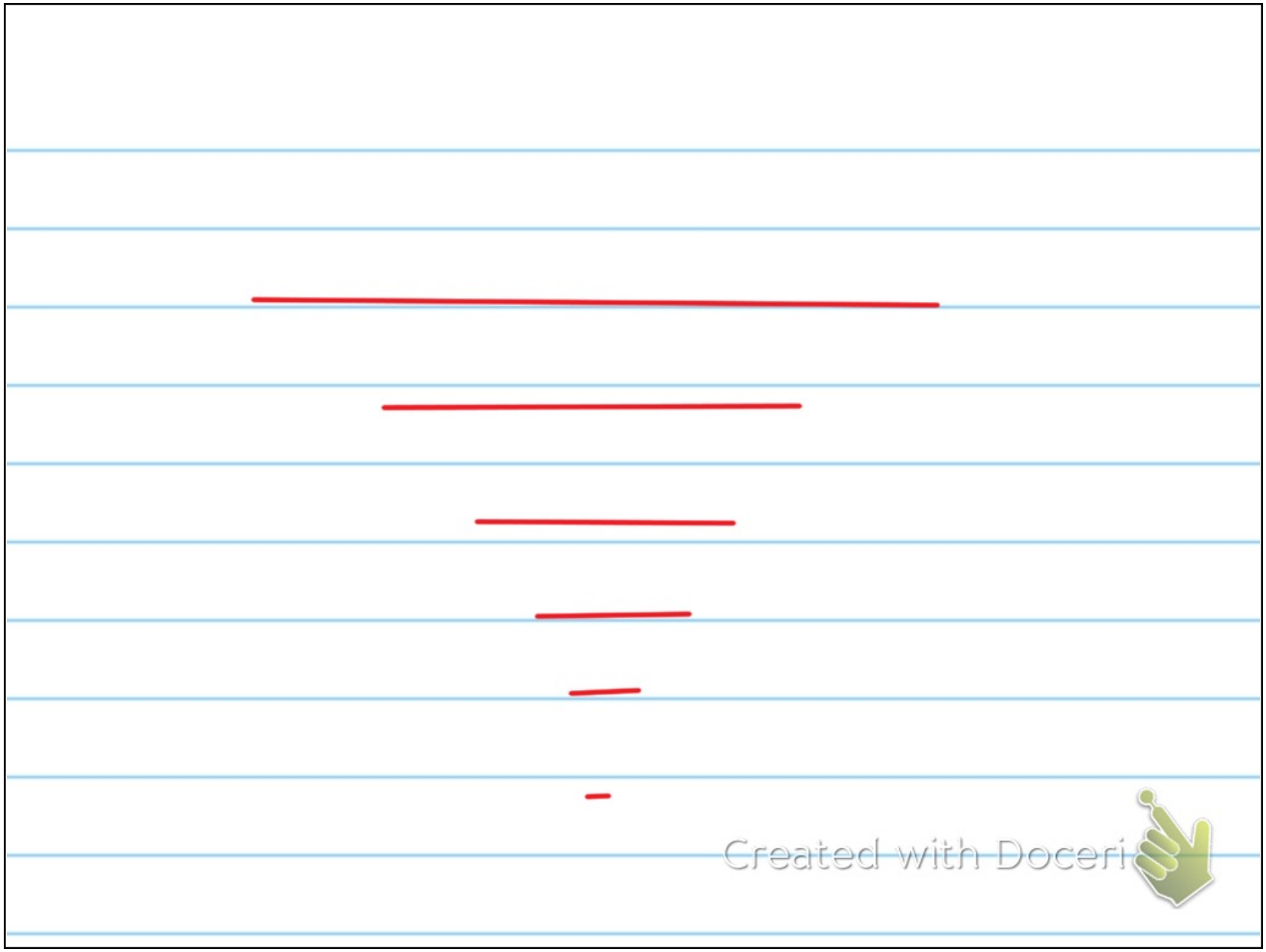
Created with Doceri

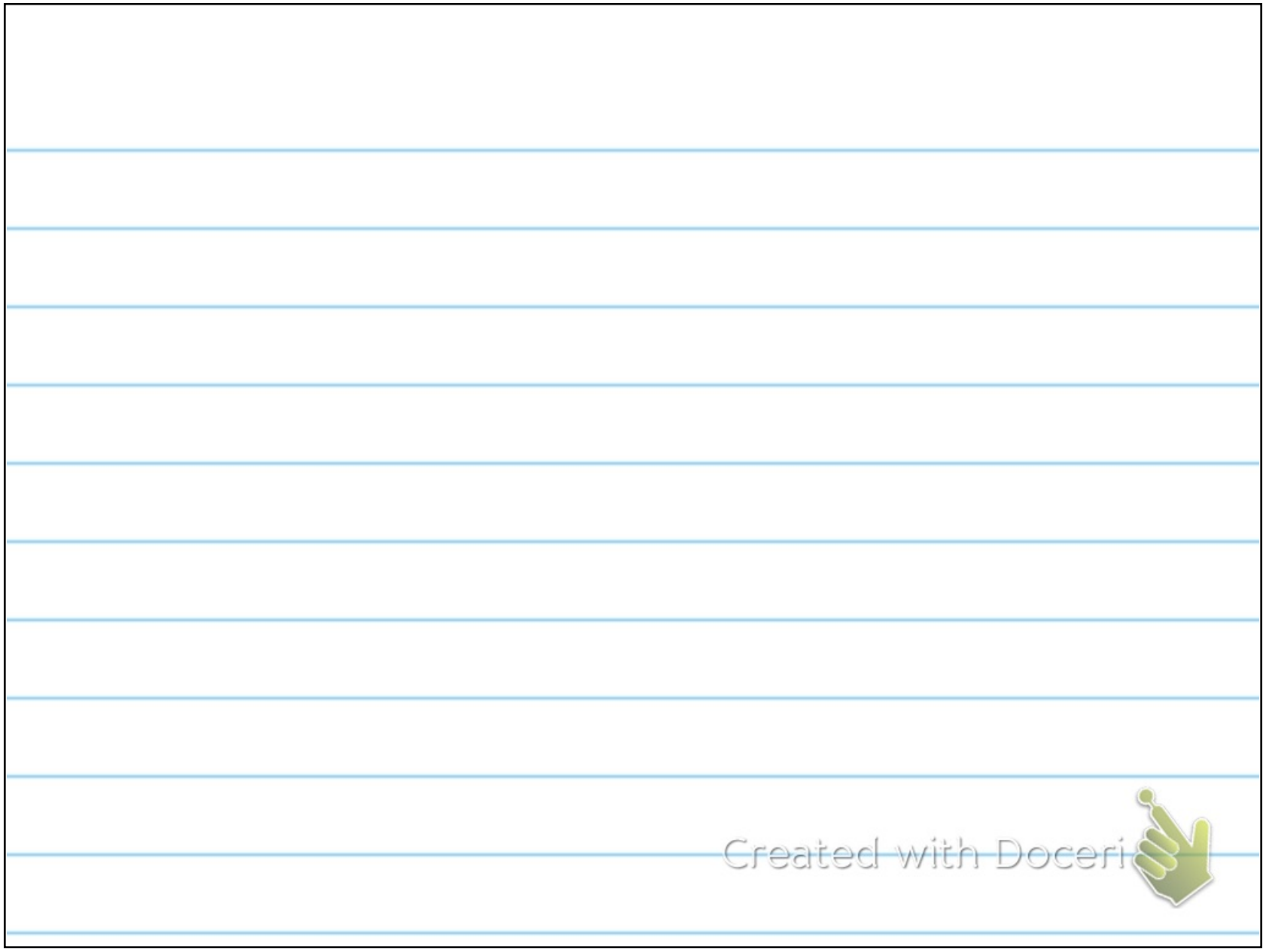
Soal tantangan

1. Diketahui $P(x) = ax^5 + bx - 1$ dengan a dan b konstan. Jika P(x) dibagi $(x - 2.006)$ bersisa 3 maka tentukan sisa jika P(x) dibagi $(x + 2.006)$

2. Tentukan nilai p dan q agar bentuk rasional $\dfrac{x^5 - 6x^3 + px^2 - 7x + q}{x^2 - 3x + 2}$ dapat disederhanakan

Created with Doceri


Created with Doceri


Created with Doceri

Kahoot!

Polinomial (Suku Banyak)

1 play • 21 players

A public kahoot

Questions (10)

1 - Quiz

Berikut yang bukan merupakan suku banyak adalah...

20 sec

2 - Quiz

Jika $P(x) = x^4 + 5x^3 + 9x^2 + 13x + q$ dibagi dengan $(x + 3)$ bersisa 2 maka $P(x)$ dibagi $(x + 1)$ akan bersisa ...

90 sec

3 - Quiz

Sisa dari pembagian $(x^3 - 2x^2 - x - 5) : (x - 3)$ adalah...

60 sec

4 - Quiz

Suku banyak $2x^3+5x^2+ax+b$ dibagi $(x+1)$ sisanya 1 dan jika dibagi $(x – 2)$ sisanya 43. Nilai $a + b$=...

90 sec

5 - Quiz

Salah satu faktor dari $(2x^3 - 5x^2 - px + 3)$ adalah $(x + 1)$, maka nilai p adalah..

30 sec

6 - Quiz

Dua suku banyak $x^3 - 4x^2 + 5x + m$ dan $x^2 + 3x - 2$ jika dibagi dengan $x + 1$ mempunyai sisa sama, maka nilai $2m + 5$ = ...

60 sec

7 - Quiz

Fungsi $f(x)$ dibagi $(x – 1)$ sisanya 3, jika dibagi $(x – 2)$ sisanya 4. Jika dibagi $x^2 - 3x + 2$ maka sisanya adalah ...

90 sec

8 - Quiz

Jika $P(x) = x^6 - x^3 + 2$ dibagi oleh $x^2 - 1$, maka sisa pembagiannya adalah...

90 sec

9 - Quiz

Polinomial berderajat tiga $F(x) = x^3 + 2x^2 + mx + n$ dibagi dengan $x^2 - 4x + 3$ mempunyai sisa $3x + 2$ maka nilai n = ...

90 sec

10 - Quiz

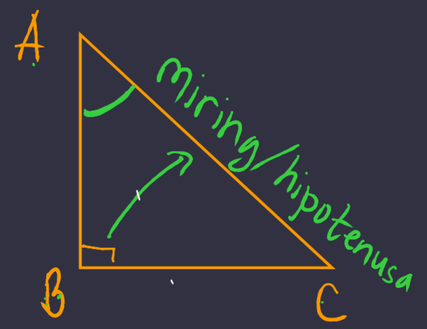
Jika faktor dari $f(x) = 3x^3 - 5x^2 + px + q$ adalah $(x + 1)$ dan $(x - 3)$ maka nilai p dan q berturut- turut adalah...

90 sec

Resource credits

TRIGONOMETRI

Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-Siku



$$\sin \angle A = \frac{BC}{AC}, \quad \sin \angle C = \frac{AB}{AC}$$

$$\cos \angle A = \frac{AB}{AC}, \quad \cos \angle C = \frac{CB}{CA}$$

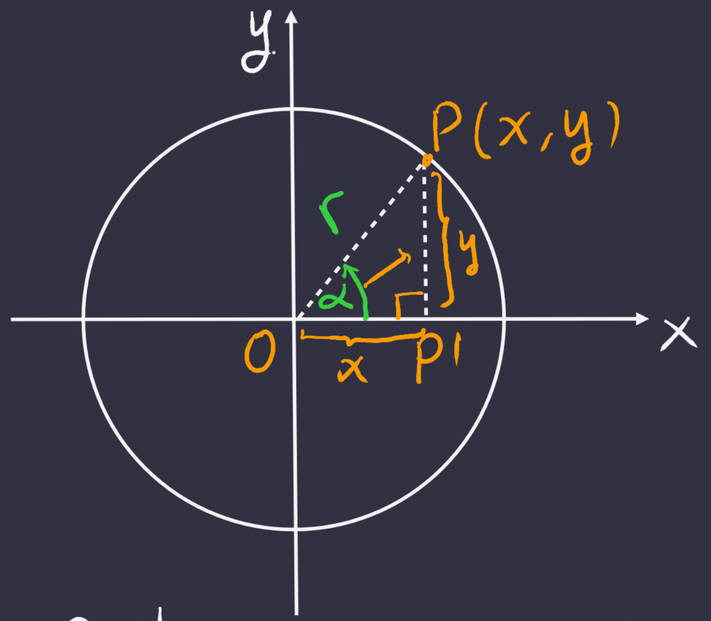
$$\tan \angle A = \frac{BC}{BA}, \quad \tan \angle C = \frac{BA}{BC}$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} \qquad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} \qquad \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

$$\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$$

IDENTITAS TRIGONOMETRI



$\sin\alpha = \frac{y}{r}$

$\cos\alpha = \frac{x}{r}$

$\tan\alpha = \frac{y}{x}$

$\triangle POP'$ segitiga siku-siku

Dengan menggunakan teorema phytagoras

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad :r^2$$

$$\frac{x^2}{r^2} + \frac{y^2}{r^2} = 1$$

$$\left(\frac{x}{r}\right)^2 + \left(\frac{y}{r}\right)^2 = 1$$

$$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$$

$$\boxed{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1} \quad :\sin^2\alpha \;:\cos^2\alpha$$

$$1 + \frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha} = \frac{1}{\sin^2\alpha}$$

$$\boxed{1 + \cot^2\alpha = \operatorname{cosec}^2\alpha}$$

$$\frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} + 1 = \frac{1}{\cos^2\alpha}$$

$$\boxed{\tan^2\alpha + 1 = \sec^2\alpha}$$

$\alpha = 30^\circ$

$\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ$

$= \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\sqrt{3}\right)^2$

$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot 3$

$= \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \frac{4}{4} = 1$

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

$\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha$

$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha$

$\operatorname{cosec}^2\alpha - \cot^2\alpha = 1$

Contoh:

Sederhanakan bentuk berikut:

1. $(\sin\alpha - \cos\alpha)^2$

2. $(1-\cos A)\left(\frac{1}{\sin A} + \frac{\cos A}{\sin A}\right)$

3. Buktikan bahwa:

$$\frac{\sec^2 x - 1}{\sec^2 x} = \sin^2 x$$

Penyelesaian:

1. $(\sin\alpha - \cos\alpha)^2 = (\sin\alpha - \cos\alpha)(\sin\alpha - \cos\alpha)$

$= \sin^2\alpha - \sin\alpha.\cos\alpha - \cos\alpha.\sin\alpha + \cos^2\alpha$

$= \sin^2\alpha + \cos^2\alpha - 2\sin\alpha.\cos\alpha$

$= 1 - 2\sin\alpha.\cos\alpha$

2. $(1-\cos A)\left(\frac{1}{\sin A} + \frac{\cos A}{\sin A}\right)$

$= \frac{(1-\cos A)}{1}\left(\frac{1+\cos A}{\sin A}\right)$

$= \frac{1+\cos A - \cos A - \cos^2 A}{\sin A}$

$= \frac{1-\cos^2 A}{\sin A}$ → $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

$= \frac{\sin^2 A}{\sin A} = \sin A$

3. $\frac{\sec^2 x - 1}{\sec^2 x} = \sin^2 x$

$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$

$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$

Akan dibuktikan dari R. kiri

$$\frac{\sec^2 x - 1}{\sec^2 x} = \frac{\tan^2 x}{\sec^2 x}$$

$$= \frac{\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}}{\frac{1}{\cos^2 x}}$$

$$= \frac{\sin^2 x}{\cancel{\cos^2 x}} \cdot \frac{\cancel{\cos^2 x}}{1}$$

$$= \sin^2 x$$

∴ karena R. Kiri = R. kanan maka pernyataan di atas terbukti benar.

4 Buktikan bahwa:

$\tan A \cdot \sin A + \cos A = \sec A$

Akan dibuktikan dari R. kiri:

$$\tan A \cdot \sin A + \cos A = \frac{\sin A}{\cos A} \cdot \sin A + \cos A$$

$$= \frac{\sin^2 A}{\cos A} + \cos A$$

$$= \frac{\sin^2 A}{\cos A} + \frac{\cos^2 A}{\cos A}$$

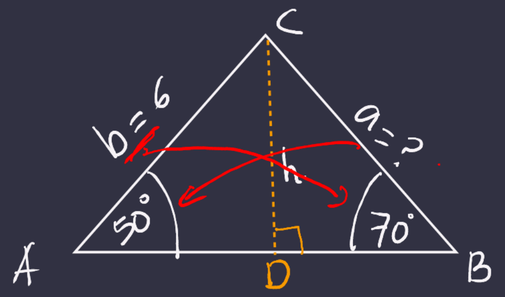
$$= \frac{\sin^2 A + \cos^2 A}{\cos A}$$

$$= \frac{1}{\cos A}$$

$$= \sec A$$

∴ karena R. Kiri = R. kanan maka pernyataan terbukti benar.

Aturan Sinus

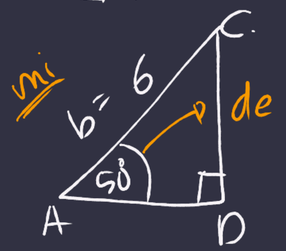


Diket: ΔABC, $\angle CAB = 50°$, $\angle CBA = 70°$

$AC = 6$. Tentukan panjang sisi BC.

Tarik garis melalui titik C $\perp$ AB

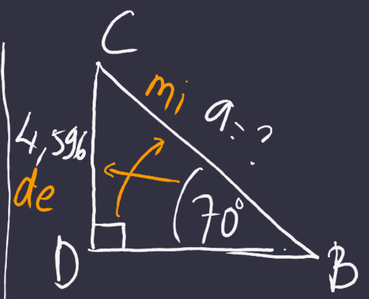
$\Delta ACD \Rightarrow$ segitiga siku-siku



$$\sin \angle A = \frac{CD}{AC}$$

$$\sin 50° = \frac{CD}{6}$$

$$CD = 6 \cdot \sin 50°$$
$$= 6 \cdot 0{,}766$$
$$= 4{,}596$$



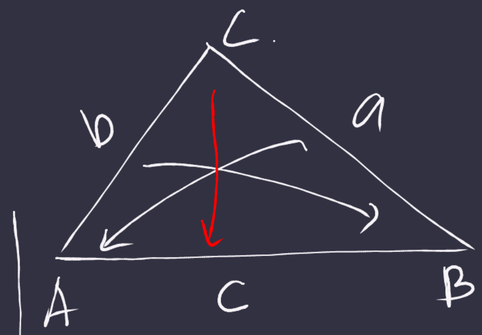
$$\sin \angle B = \frac{CD}{BC}$$

$$\sin 70° = \frac{4{,}596}{a}$$

$$a = \frac{4{,}596}{\sin 70°}$$

$$a = \frac{4{,}596}{0{,}94} = 4{,}889$$

Aturan Sinus



$$\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{b}{\sin \angle B} = \frac{c}{\sin \angle C}$$

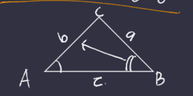
$$\frac{a}{\sin 50°} = \frac{b}{\sin 70°}$$

$$\frac{a}{\sin 50°} = \frac{6}{\sin 70°}$$

$$a = \frac{6}{\sin 70°} \cdot \sin 50°$$

$$a = 4{,}89$$

Sifat Umum Segitiga:



1. Jumlah ketiga sudutnya 180°
   $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$
2. Jumlah 2 sisi selalu lebih besar dari satu sisi lainnya
   $a + b > c$
   $a + c > b$
   $b + c > a$
3. Sudut terbesar selalu berhadapan dengan sisi terpanjang (dan sebaliknya)
4. Pada segitiga hanya memiliki 1 sudut tumpul ($> 90^\circ$).

Contoh Penggunaan Aturan Sinus:

1. Pada $\triangle PQR$, diketahui $\angle QPR = 37^\circ$, $\angle PQR = 60^\circ$, dan panjang $QR = 10$ cm. Tentukan panjang PR.

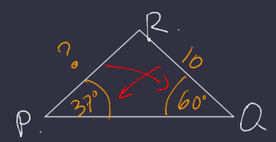
   Catatan: $\sin 37^\circ = 0{,}6 = \frac{3}{5}$ ✓
   $\cos 37^\circ = 0{,}8 = \frac{4}{5}$

2. Pada $\triangle ABC$, diketahui panjang sisi $BC = 4$ cm, $\angle BAC = 120^\circ$, dan $\angle ABC = 30^\circ$. Tentukan panjang sisi AB.
3. Diket: $\triangle JKL$, diketahui $\sin L = \frac{1}{3}$, $\sin J = \frac{3}{5}$, dan $JK = 5$ cm. Tentukan panjang KL.

$\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ)$
$= \sin 60^\circ$

Jawab:

1.



$\frac{RQ}{\sin 37^\circ} = \frac{PR}{\sin 60^\circ}$

$\frac{10}{\sin 37^\circ} = \frac{PR}{\sin 60^\circ}$

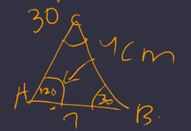
$PR = \frac{10}{\sin 37^\circ} \times \sin 60^\circ$

$= \frac{10}{\frac{3}{5}} \times \frac{1}{2}\sqrt{3}$

$= 10^{5} \times \frac{5}{3} \times \frac{1}{\cancel{2}}\sqrt{3} = \frac{25}{3}\sqrt{3}$ cm

∴ panjang $PR = \frac{25}{3}\sqrt{3}$ cm

2.



$\frac{CB}{\sin 120} = \frac{AB}{\sin 30}$

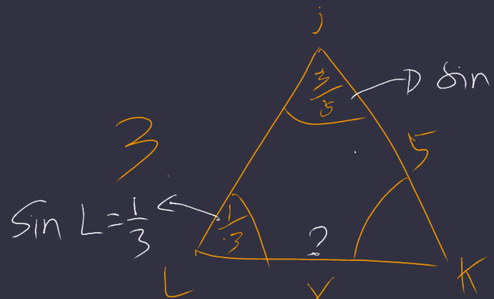
$\frac{4}{\sin 120} = \frac{AB}{\sin 30}$

$AB = \frac{4}{\sin 120} \times \sin 30$

$= \frac{4}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} \times \frac{1}{2}$

$= \frac{4}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$

$= \frac{4}{3}\sqrt{3}$ cm



$\frac{JK}{\sin L} = \frac{LK}{\sin J}$

$\frac{5}{\frac{1}{3}} = \frac{x}{\frac{3}{5}}$

$5 \times \frac{3}{1} = \frac{x}{\frac{3}{5}}$

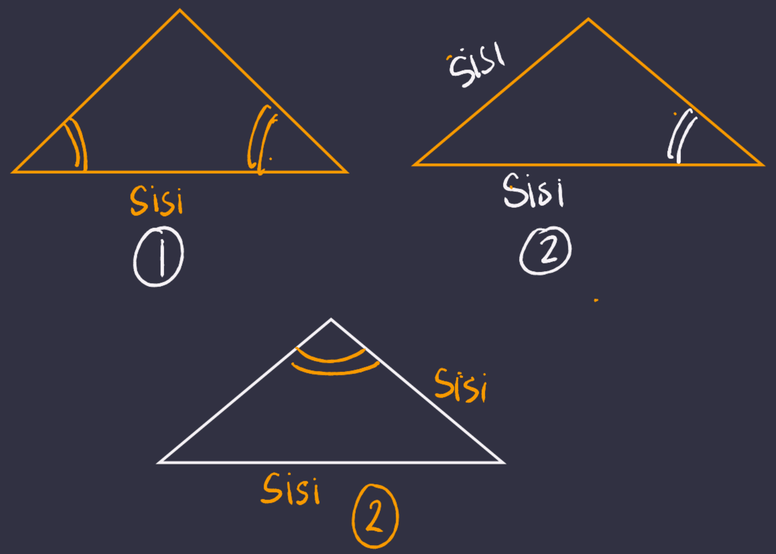
$15 = \frac{x}{\frac{3}{5}}$

$x = 15 \times \frac{3}{5}$

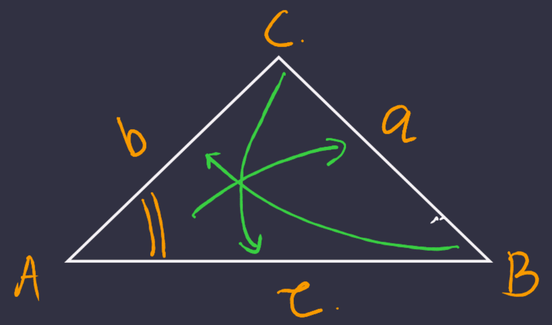
$x = 9$ cm

Syarat penggunaan Aturan sinus :

1. Jika diketahui 2 Sudut dan 1 Sisi
2. Jika diketahui Sisi – sisi – Sudut



Aturan Kosinus



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \angle A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \angle B$$

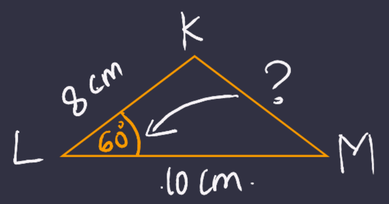
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \angle C$$

Contoh:

1. Diketahui segitiga KLM dengan panjang KL = 8 cm, LM = 10 cm dan $\angle KLM = 60^\circ$. Tentukan panjang sisi KM.
2. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PR = 6 cm, QP = $4\sqrt{2}$ cm dan $\angle RPQ = 45^\circ$. Tentukan panjang QR.

Jawab:

1.



$KM^2 = KL^2 + LM^2 - 2 \cdot KL \cdot LM \cdot \cos \angle L$

$= 8^2 + 10^2 - 2 \cdot 8 \cdot 10 \cdot \cos 60^\circ$

$= 64 + 100 - 160 \cdot \frac{1}{2}$

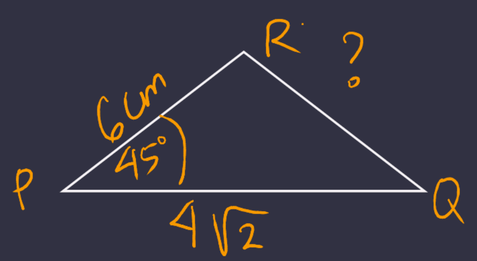
$= 164 - 80$

$KM^2 = 84$

$KM = \sqrt{84} = \sqrt{4 \cdot 21}$

$KM = 2\sqrt{21}$ cm

2.



$QR^2 = PR^2 + PQ^2 - 2 \cdot PR \cdot PQ \cdot \cos P$

$QR^2 = 6^2 + (4\sqrt{2})^2 - 2 \cdot 6 \cdot 4\sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ$

$= 36 + 16 \cdot 2 - 48\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2}$ ($\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$)

$= 36 + 32 - 48 \cdot 8 \cdot \frac{1}{8}$

$= 68 - 48$

$= 20$

$QR = \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5}$

$QR = 2\sqrt{5}$ cm

3. Diketahui ΔABC memiliki sisi $a = 5$ cm, $b = \sqrt{21}$ cm dan $c = 6$ cm. Tentukan $\cos B$.

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \angle B$$

$$(\sqrt{21})^2 = 5^2 + 6^2 - 2 \cdot 5 \cdot 6 \cos \angle B$$

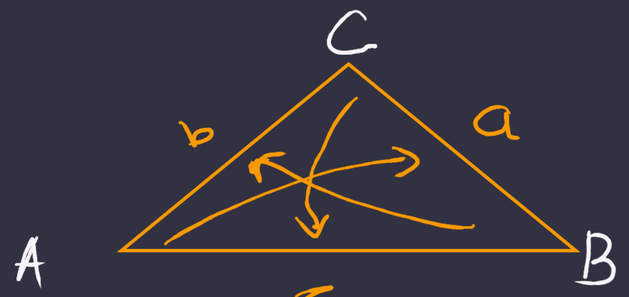
$$21 = 25 + 36 - 60 \cos \angle B$$

$$60 \cos \angle B = 61 - 21$$

$$60 \cos \angle B = 40$$

$$\cos \angle B = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}$$

ATURAN SINUS



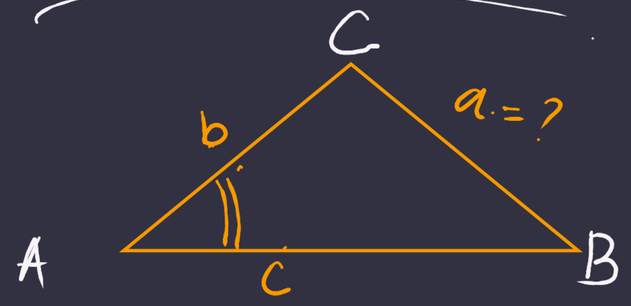
$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Syarat aturan Sinus:

1. 2 Sudut, 1 sisi (diketahui)
2. S'Sisi – Sisi – sudut (diket)



ATURAN COSINUS



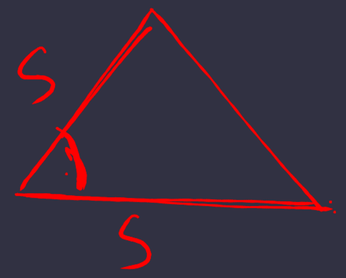
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

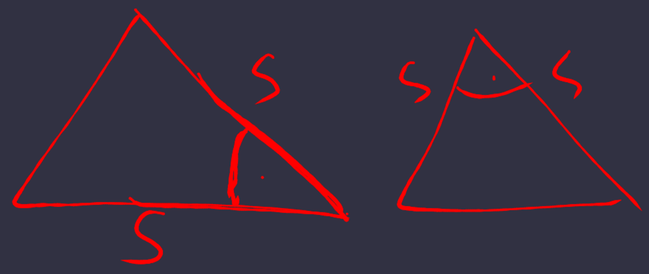
Syarat aturan cosinus:

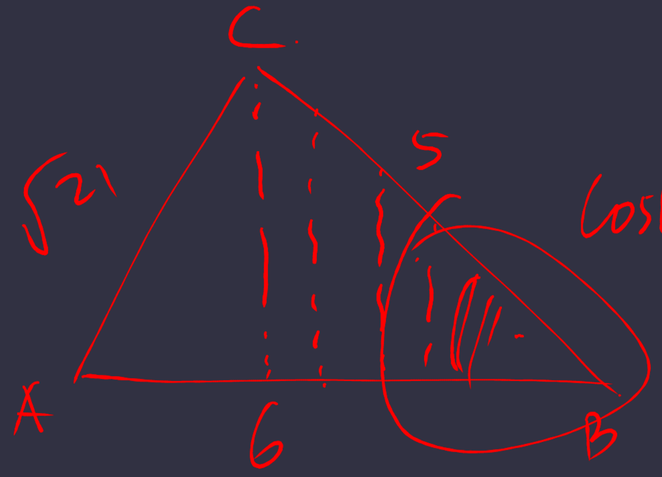
1. Sisi – sudut – sisi
2. Sisi – Sisi – siSi



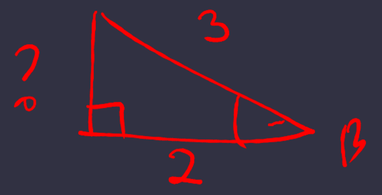
Kerjakan:
1, 2, 3, 4, 5, 7.





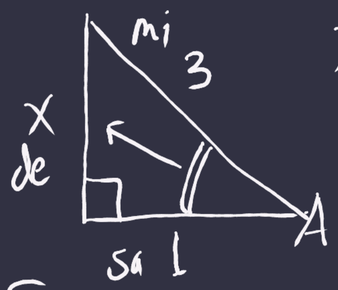


$\cos B = \frac{2}{3}$ sa / mi



$\cos A = \frac{1}{3}$ sa / mi

$\sin A = ?$



$\sin A = \frac{de}{mi} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

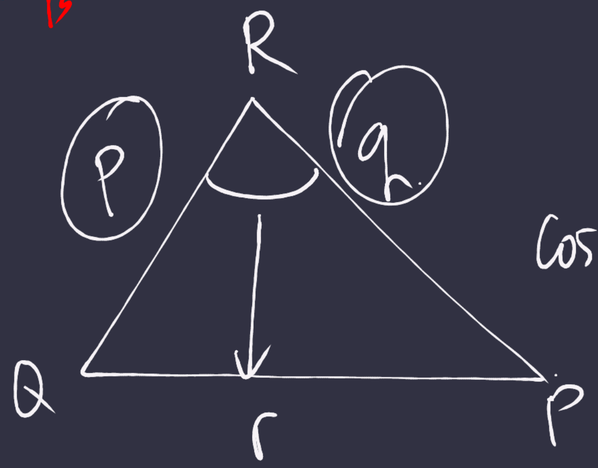
$x^2 = 3^2 - 1^2$

$x^2 = 9 - 1$

$x^2 = 8$

$x = \sqrt{8}$

$x = 2\sqrt{2}$



$\cos \angle R$

$r^2 = p^2 + q^2 - 2pq \cos \angle R$

$\cos \angle P = ?$

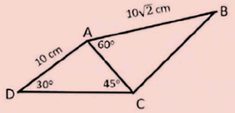
$p^2 = q^2 + r^2 - 2qr \cos \angle P$

IPad Henny

1

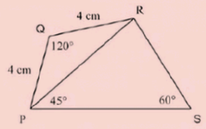
LATIHAN SOAL ATURAN SINUS, COSINUS, DAN LUAS SEGITIGA

1. Diketahui ΔABC memiliki sisi a = 5 cm, b = $\sqrt{21}$ cm dan c = 6 cm. Tentukan sin B!
2. Pada Δ ABC diketahui bahwa <A = 30°, BC = 6cm dan AC = 10cm. Maka tentukanlah nilai dari Sin B!
3. Pada Δ PQR diketahu besar <P = 60°, <R = 45° dan panjang QR adalah $8\sqrt{3}$ cm. Tentukanlah panjang sisi PQ!
4. Sebuah Δ ABC memiliki panjang AB = 4 cm, BC = 6 cm dan AC = 8 cm. Nilai cos <ACB adalah...
5. Sebuah segitiga sama kaki ABC dengan panjang AB = AC = 8cm dan besar <ABC = 30°. Berapakah panjang sisi BC?
6. Berapakah luas sebuah segitiga sama sisi yang memiliki panjang sisi 12cm?
7. Diberikan segi empat ABCD seperti pada gambar di bawah!



Panjang BC adalah...

8. Diketahui A dan B adalah titik-titik ujung sebuah terowongan yang dilihat dari C dengan sudut ACB = 45°. Jika jarak CB = p meter dan CA = $2p\sqrt{2}$ meter, maka panjang terowongan itu adalah...
9. Perhatikan gambar.

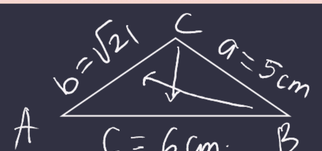


Panjang RS adalah...

10. Jika Δ ABC memiliki besar <A = 65°, <B = 55°, panjang sisi AC = 6cm dan panjang sisi BC = 8 cm, maka luas segitiga tersebut adalah

Jawab:

1.



3 sisi diket
aturan Cos

Sin B = ?

$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B$

$\sqrt{21}^2 = 5^2 + 6^2 - 2.5.6 \cos B$

$21 = 25 + 36 - 60 \cdot \cos B$

$21 = 61 - 60 \cos B$ ×

$60 \cos B = 61 - 21$

$60 \cos B = 40$

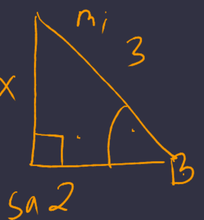
$\cos B = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}$ sa mi

$x^2 = 3^2 - 2^2$

$= 9 - 4$

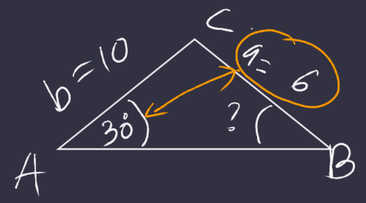
$x^2 = 5$

$x = \sqrt{5}$ de = x



$\sin B = \frac{de}{mi} = \frac{\sqrt{5}}{3}$

2.



aturan Sinus.

$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$

$\frac{6}{\sin 30^\circ} = \frac{10}{\sin B}$

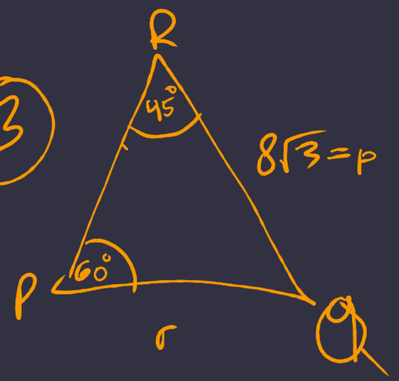
$\frac{6}{\frac{1}{2}} = \frac{10}{\sin B}$

$6 \sin B = \frac{1}{2} \cdot 10$

$6 \sin B = 5$

$\sin B = \frac{5}{6}$

(3)



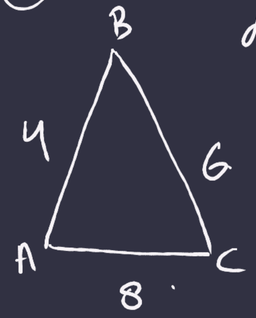
$$\frac{p}{\sin P} = \frac{r}{\sin R}$$

$$\frac{8\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{r}{\frac{1}{2}\sqrt{2}}$$

$$16 \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2} = r$$

$$8\sqrt{2} = r$$

(4)



dit: cos C

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

$$4^2 = 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cos C$$

$$16 = 36 + 64 - 96\cos C$$

$$16 = 100 - 96\cos C$$

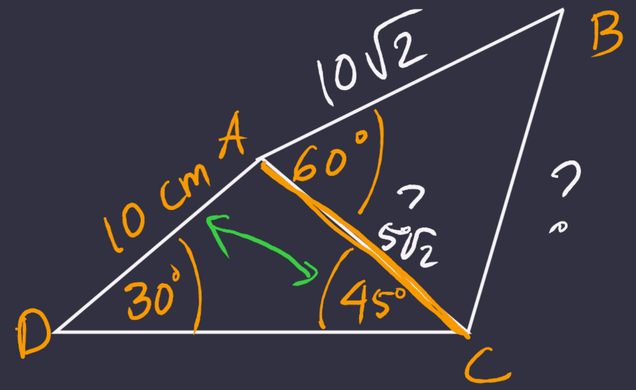
$$96\cos C = 100 - 16$$

$$96\cos C = 84$$

$$\cos C = \frac{84}{96} \begin{matrix} :3 \\ :3 \end{matrix}$$

$$\cos C = \frac{28}{32} \begin{matrix} :4 \\ :4 \end{matrix} = \frac{7}{8}$$

7.



ΔACD aturan Sin :

$$\frac{10}{\sin 45^\circ} = \frac{AC}{\sin 30^\circ}$$

$$\frac{10}{\frac{1}{2}\sqrt{2}} = \frac{AC}{\frac{1}{2}}$$

$$AC = \frac{10}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}.$$

ΔABC. (Sisi - sudut - sisi) $\Rightarrow$ aturan Cos ?

$$BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2\,AC.AB.\cos 60^\circ$$

$$= (5\sqrt{2})^2 + (10\sqrt{2})^2 - 2.5\sqrt{2}.10\sqrt{2}.\frac{1}{2}$$

$$= 25.2 + 100.2 - 50.2$$

$$= 50 + 200 - 100$$

$$BC^2 = 150$$

$$BC = \sqrt{150} = \sqrt{25.6} = 5\sqrt{6}\ \text{cm}$$

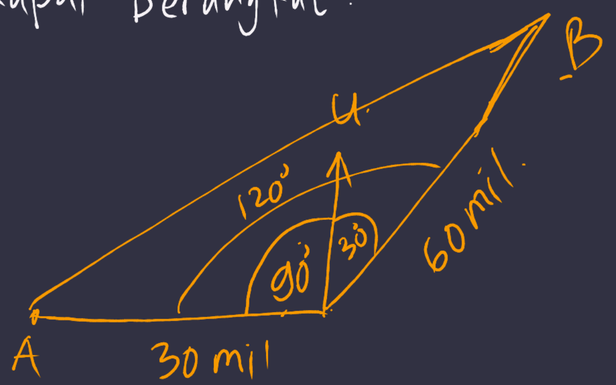
Penerapan Aturan Sinus & Kosinus

contoh :

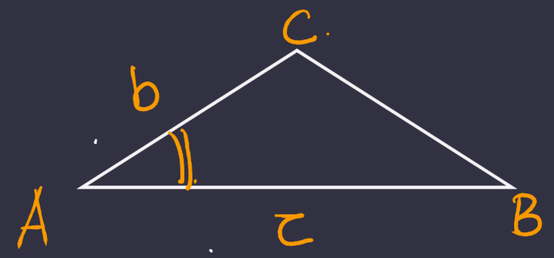
Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 30 mil. Kemudian kapal melanjutkan perjalanan dengan arah 30° sejauh 60 mil. Tentukan jarak kapal terhadap posisi saat kapal berangkat.

AB = ?

Jawab :



Menentukan Luas Segitiga



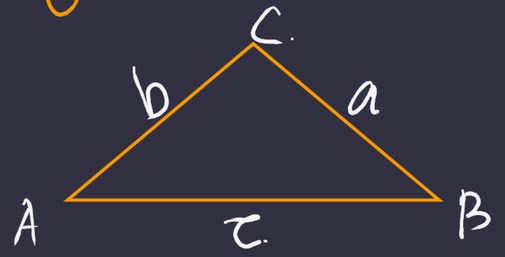
1. Jika diketahui sisi – sudut – sisi

$$L = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \sin \angle A$$

$$L = \frac{1}{2} a \cdot b \sin \angle C$$

$$L = \frac{1}{2} a \cdot c \sin \angle B$$

2. Jika diketahui sisi – sisi – sisi



Rumus Heron

$$S = \frac{1}{2} \text{ Keliling segitiga}$$

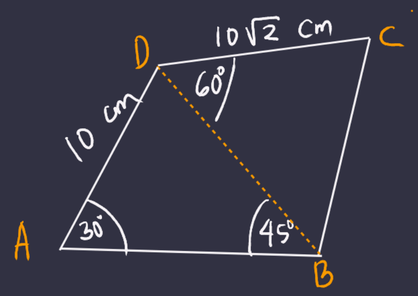
$$S = \frac{1}{2}(a+b+c)$$

$$L = \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)}$$

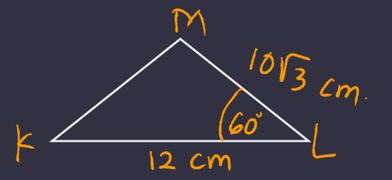
Contoh:

1. Tentukan luas ΔKLM dengan panjang $KL = 12$ cm, $LM = 10\sqrt{3}$ cm dan besar $\angle KLM = 60^\circ$

2. Tentukan luas segitiga BCD berikut:



1.



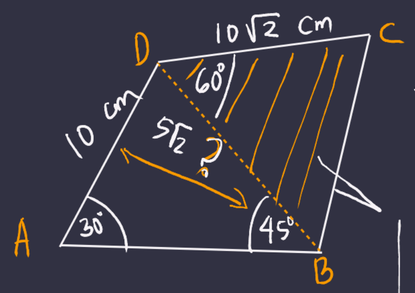
$L = \frac{1}{2} KL \cdot LM \cdot \sin 60^\circ$

$= \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 10\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{3}$

$= 30 \cdot 3$

$= 90 \text{ cm}^2$

2.



$L_{\Delta BCD} = \frac{1}{2} \cdot BD \cdot DC \cdot \sin 60^\circ$

$= \frac{1}{2} \, 5\sqrt{2} \cdot 10\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{3}$

$= \frac{1}{2} \cdot 25 \cdot 2\sqrt{3}$

$= 25\sqrt{3} \text{ cm}^2$

$L_{\Delta BCD}$

$\Delta ABD \rightarrow BD$

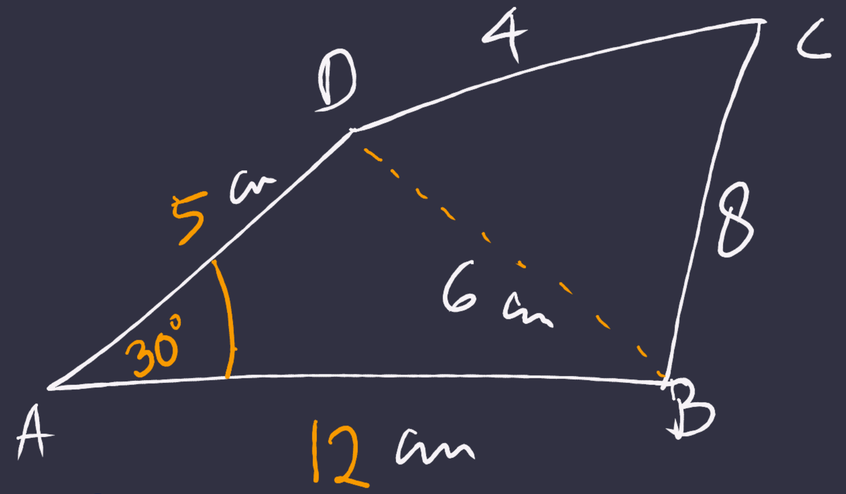
$\frac{10}{\sin 45^\circ} = \frac{BD}{\sin 30^\circ}$

$\frac{10}{\frac{1}{2}\sqrt{2}} = \frac{BD}{\frac{1}{2}}$

$\frac{10}{\sqrt{2}} = BD$

$BD = \frac{10}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$ cm

3. Tentukan Luas bidang datar berikut



$\Delta ABD \Rightarrow$ S – Sd – S

$L_{ABD} = \frac{1}{2} AB \cdot AD \cdot \sin 30^\circ$

$= \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2}$

$= 3 \cdot 5$

$= 15 \text{ cm}^2$

$\Delta BCD \Rightarrow$ S – S – S

$S = \frac{1}{2} K = \frac{1}{2}(6+4+8) = \frac{1}{2} \cdot 18 = 9 \text{ cm}$

$L = \sqrt{S(s-a).(s-b).(s-c)}$

$= \sqrt{9(9-6)(9-8)(9-4)}$

$= \sqrt{9 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 5}$

$= 3\sqrt{15} \text{ cm}^2$

$L_{ABCD} = L_{ABD} + L_{BCD}$

$= (15 + 3\sqrt{15}) \text{ cm}^2$

Materi : Fungsi Trigonometri

Menggambar Grafik Fungsi Trigonometri

Beberapa istilah dalam menggambar grafik fungsi trigonometri:

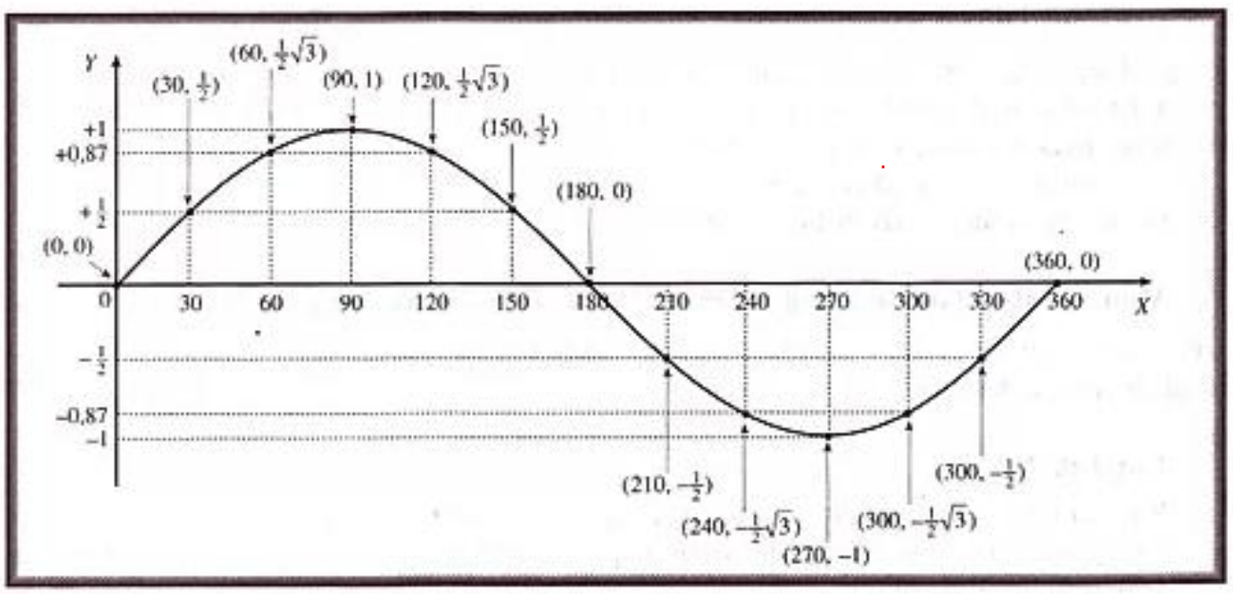
- Periode: Besarnya interval suatu grafik akan mengulang bentuk yang sama atau jarak antara awal puncak dan akhir lembah.
- Nilai maksimum: Nilai tertinggi suatu grafik fungsi trigonometri
- Nilai minimum: Nilai terendah suatu grafik fungsi trigonometri
- Amplitudo: jarak terjauh simpangan dari titik keseimbangan atau setengah dari selisih nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Rumus amplitudo sebagai berikut:

$$A = \frac{y_{maks} - y_{min}}{2}$$

Fungsi trigonometri sederhana meliputi fungsi sinus, fungsi cosinus dan fungsi tangen. Masing-masing fungsi tersebut dijelaskan dalam bentuk **grafik baku fungsi trigonometri** seperti berikut:

1. Grafik fungsi $y = f(x) = \sin x^o$

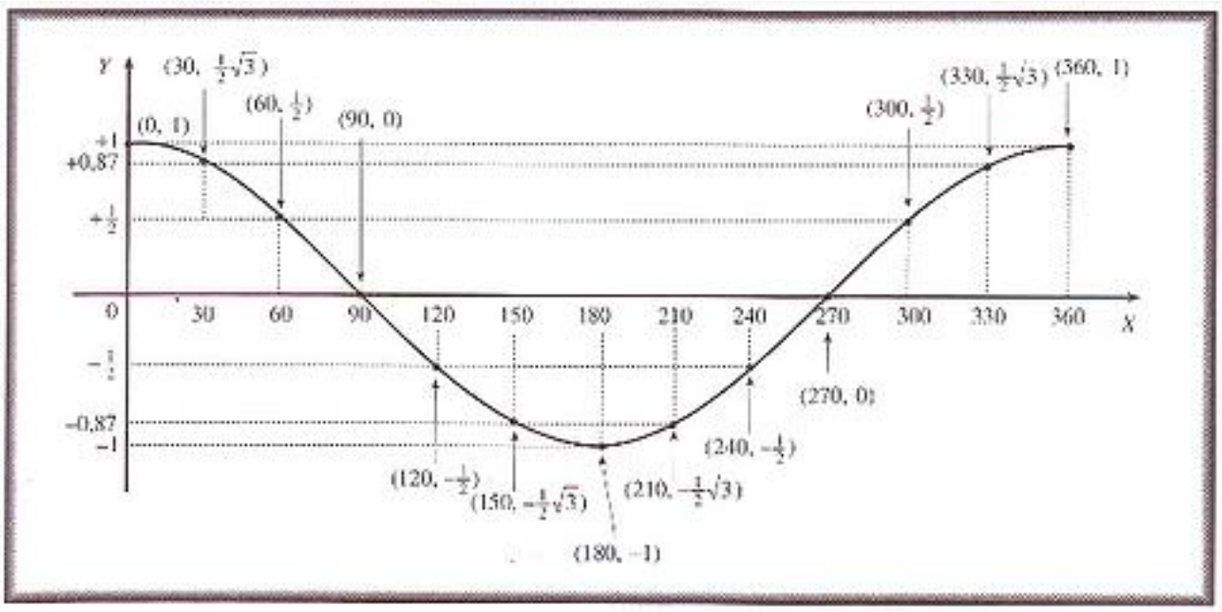
x	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
$y = \sin x^\circ$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	−1	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$-\frac{1}{2}$	0



Pada grafik fungsi $y = f(x) = \sin x^o$, nilai maksimum = 1 dan nilai minimum = -1 dan jarak terjauh simpangan dari titik keseimbangan atau amplitudonya adalah 1 sedangkan periodenya adalah 360°.

2. Grafik fungsi $y = f(x) = \cos x^o$

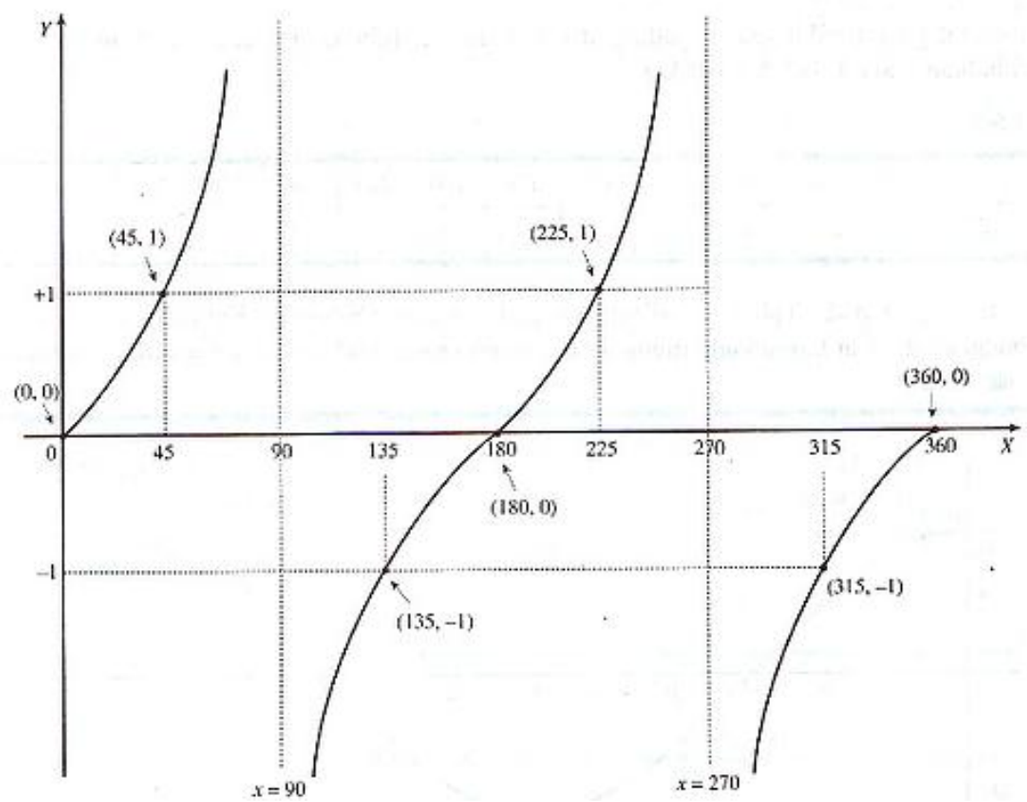
x	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
$y = \cos x^\circ$	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	1



Pada grafik fungsi $y = f(x) = \cos x^o$, nilai maksimum = 1 dan nilai minimum = -1 dan jarak terjauh simpangan dari titik keseimbangan atau amplitudonya adalah 1 sedangkan periodenya adalah 360°.

3. Grafik fungsi $y = f(x) = \tan x^o$

x	0	45	90	135	180	225	270	315	360
$y = \tan x^\circ$	0	1	–	−1	0	1	–	−1	0



Pada grafik fungsi $y = f(x) = \tan x^o$, tidak memiliki nilai maksimum dan minimum sedangkan periodenya adalah 180°.

Selain itu ada bentuk yang tidak baku pada fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Bentuk umum persamaan fungsi sinus dan cosinus seperti berikut:

$$y = a \sin b(x + \alpha) + c \text{ dan } y = a \cos b(x + \alpha) + c$$

Fungsi trigonometri memiliki nilai minimum dan maksimum, cara menentukannya dapat menggunakan metode grafik dan melalui rumus. Metode grafik dengan cara menggambarkan grafiknya, titik puncak pada bukit adalah nilai maksimum sedangkan titik terendah pada lembah adalah nilai minimum. Selain dengan grafik, nilai maksimum dan nilai minimum dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

- Amplitudo = $|a|$atau $\boldsymbol{A = \frac{y_{maks} - y_{min}}{2}}$
- Periode = $\frac{360^o}{b} = \frac{2\pi}{b}$
- Nilai maksimum = $|a| + c$
- Nilai minimum = $-|a| + c$

Makana dari bentuk umum persamaan fungsi sinus dan cosinus diatas pada grafik:

b = banyak gelombang dari 0 sampai 2π (periode $= \frac{2\pi}{b}$)

$\propto$ = jika $\propto$ positif maka grafik geser ke kiri sejauh $\propto$ dan jika $\propto$ negatif grafik geser ke kanan sejauh $\propto$
c = jika c positif grafik geser ke atas dan jika c negatif grafik geser ke bawah

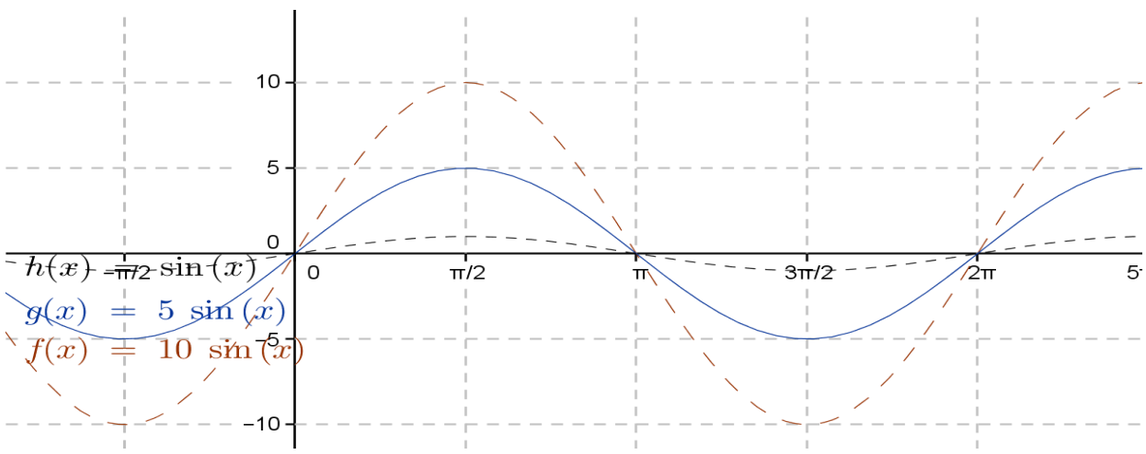
Contoh :

- $f(x) = 10 \sin x$

x	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
y	0	10	0	-10	0

- $g(x) = 5 \sin x$

x	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
y	0	5	0	-5	0

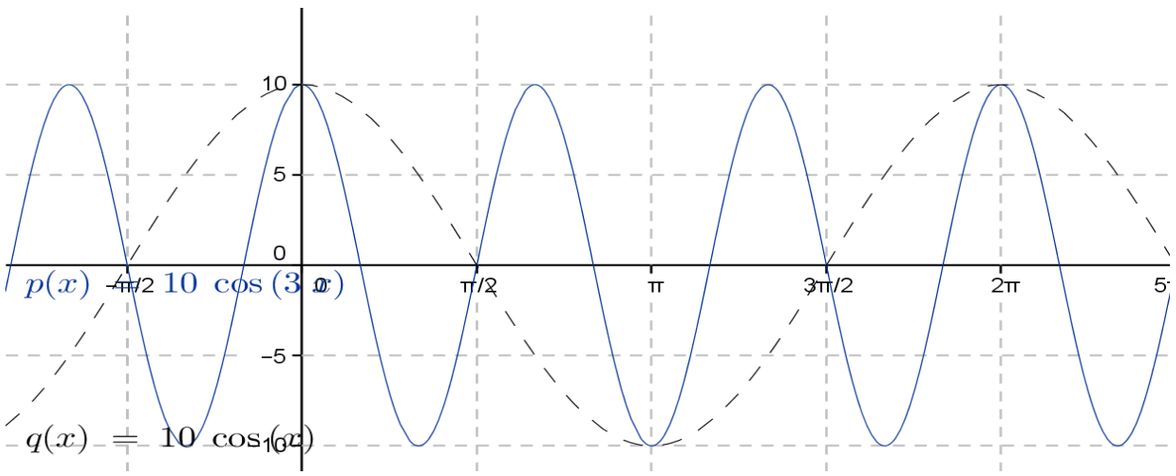


- $p(x) = 10 \cos 3x$

x	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
y	10	0	-10	0	10

- $q(x) = 10\cos x$

x	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
y	10	0	-10	0	10



Untuk memahami lebih lanjut silahkan pahami link berikut:

https://www.youtube.com/watch?v=cufZPuBbXZM

https://www.youtube.com/watch?v=b16bMB7aMa0

https://www.youtube.com/watch?v=kNYshHfnS_M

Sumber:

https://milleniasyavira13.wixsite.com/website-1/single-post/2017/10/22/FUNGSI-TRIGONOMETRI-DAN-GRAFIK

https://maths.id/grafik-fungsi-trigonometri.php

FUNGSI & PEMODELANNYA

1. Fungsi Nilai Mutlak (Fungsi Absolut / Fungsi modulus)

Notasi : fungsi nilai mutlak x " $|x|$ "

Konsep Nilai mutlak

Nilai mutlak dari suatu bilangan adalah jarak antara bil. dengan nol pada garis bilangan.



$|x| = 4$

$x = 4$

$x = -4$

Definisi Nilai Mutlak

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Contoh:

Diket : $y = |x|$

Tentukan nilai dari y jika : a. $x = 3$
b. $x = 0$
c. $x = -2$
d. $x = 5$

Jawab:

a. $x = 3 > 0$ ✓ $y = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$

$y = x$

$y = 3$

c. $x = -2 < 0$ ✓

$y = -x$

$y = -(-2)$

$y = 2$

$y = |-2|$

$= 2$ //

Contoh:

Nyatakan fungsi nilai mutlak berikut dalam definisi nilai mutlak :

1. $y = |x-4|$
2. $y = |2x+5|$
3. $y = |3x-12|$
4. $y = |4-x|$
5. $y = |2x+1|+3$

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

1. $y = |x-4|$

$$y = \begin{cases} x-4, & x-4 \geq 0 \\ & x \geq 4 \\ -(x-4) & = -x+4 \\ & x-4 < 0 \\ & x < 4 \end{cases}$$

4. $y = |4-x|$

$$y = \begin{cases} 4-x, & 4-x \geq 0 \\ & -x \geq -4 \\ & x \leq 4 \\ -(4-x) & = -4+x \\ & 4-x < 0 \\ & -x < -4 \\ & x > 4 \end{cases}$$

5. $y = |2x+1|+3$

$$y = \begin{cases} 2x+1+3 & = 2x+4, \quad 2x+1 \geq 0, \ x \geq -\frac{1}{2} \\ -(2x+1)+3 & = -2x-1+3 = -2x+2, \quad 2x+1 < 0, \ x < -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Contoh:

Tentukan nilai dari fungsi berikut:

1. $y = 3|2x-5|$, untuk $x=4$ | $y = 3|8-5| = 3 \cdot 3 = 9$ //

2. $y = 4|5-4x|-12$, untuk $x=3$ → $y = 4|5-12|-12 = 4|-7|-12 = 4 \cdot 7 - 12 = 28-12 = 16$ //

3. $y = |x+2| - |4-2x|$, untuk $x=1$ ——→ $y = |1+2| - |4-2| = 3-2 = 1$ //

4. $y = -|x-3|+5$, untuk $x=18$

$y = -|18-3|+5$

$= -|15|+5 = -10$

FUNGSI & PEMODELANNYA

1. Fungsi Nilai Mutlak (Fungsi Absolut / Fungsi modulus)

Notasi : fungsi nilai mutlak x " $|x|$ "

Konsep Nilai mutlak

Nilai mutlak dari suatu bilangan adalah jarak antara bil. dengan nol pada garis bilangan.



$|x| = 4$

$x = 4$

$x = -4$

Definisi Nilai Mutlak

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Contoh:

Diket : $y = |x|$

Tentukan nilai dari y jika : a. $x = 3$
b. $x = 0$
c. $x = -2$
d. $x = 5$

Jawab:

a. $x = 3 > 0$ ✓ $y = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$

$y = x$

$y = 3$

c. $x = -2 < 0$ ✓

$y = -x$

$y = -(-2)$

$y = 2$

$y = |-2|$

$= 2$ //

Contoh:

Nyatakan fungsi nilai mutlak berikut dalam definisi nilai mutlak :

1. $y = |x-4|$
2. $y = |2x+5|$
3. $y = |3x-12|$
4. $y = |4-x|$
5. $y = |2x+1|+3$

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

1. $y = |x-4|$

$$y = \begin{cases} x-4, & x-4 \geq 0 \\ & x \geq 4 \\ -(x-4) & = -x+4 \\ & x-4 < 0 \\ & x < 4 \end{cases}$$

4. $y = |4-x|$

$$y = \begin{cases} 4-x, & 4-x \geq 0 \\ & -x \geq -4 \\ & x \leq 4 \\ -(4-x) & = -4+x \\ & 4-x < 0 \\ & -x < -4 \\ & x > 4 \end{cases}$$

5. $y = |2x+1|+3$

$$y = \begin{cases} 2x+1+3 & = 2x+4, \quad 2x+1 \geq 0, \ x \geq -\frac{1}{2} \\ -(2x+1)+3 & = -2x-1+3 = -2x+2, \quad 2x+1 < 0, \ x < -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Contoh:

Tentukan nilai dari fungsi berikut:

1. $y = 3|2x-5|$, untuk $x=4$ | $y = 3|8-5| = 3 \cdot 3 = 9$ //

2. $y = 4|5-4x|-12$, untuk $x=3$ → $y = 4|5-12|-12 = 4|-7|-12 = 4 \cdot 7 - 12 = 28-12 = 16$ //

3. $y = |x+2| - |4-2x|$, untuk $x=1$ ——→ $y = |1+2| - |4-2| = 3-2 = 1$ //

4. $y = -|x-3|+5$, untuk $x=18$

$y = -|18-3|+5$

$= -|15|+5 = -10$

Menggambar Grafik Fungsi Nilai Mutlak.

Contoh :

Gambarkan grafik fungsi nilai mutlak berikut :

1 $y = |x|$

2. $y = |2x - 6| + 3$

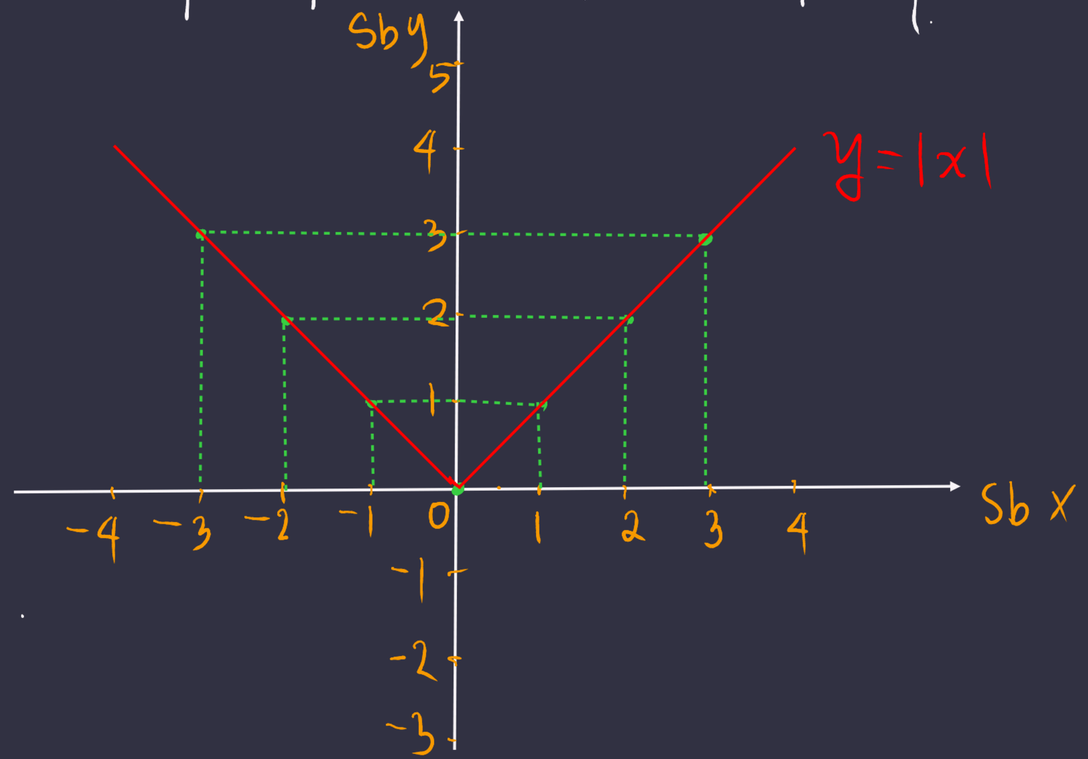
Jawab :

1 $y = |x|$

$$y = \begin{cases} x, & x \geq 0 \quad (0, 1, 2, \dots) \\ -x, & x < 0 \quad (-1, -2, -3, \dots) \end{cases}$$

1.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = \|x\|$	3	2	1	0	1	2	3
(x, y)	$(-3,3)$	$(-2,2)$	$(-1,1)$	$(0,0)$	$(1,1)$	$(2,2)$	$(3,3)$



2. $y = |2x-6| + 3$

$$y = \begin{cases} 2x-6+3, & 2x-6 \geq 0 \\ & 2x \geq 6 \\ & x \geq 3 \ (3,4,5\ldots) \\ -(2x-6)+3, & 2x-6 < 0 \\ & x < 3 \ (2,1,0,-1,\ldots) \end{cases}$$

Pembuat nol dari tanda mutlak harus dibuat.

$2x-6=0$

$x=3$

$x \geq 3$

$x=3$, $y = |2.3-6|+3 = 3$ $(3,3)$

$x=4$, $y = |2.4-6|+3 = 5$ $(4,5)$

$x=5$, $y = |2.5-6|+3 = 7$ $(5,7)$

$x < 3$

$x=2$, $y = |2.2-6|+3 = |-2|+3 = 2+3 = 5$ $(2,5)$

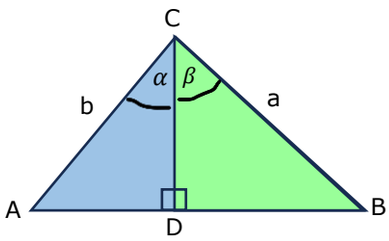
$x=1$, $y = |2.1-6|+3 = |-4|+3 = 4+3 = 7$ $(1,7)$

$x=0$, $y = |2.0-6|+3 = |-6|+3 = 6+3 = 9$ $(0,9)$

RUMUS TRIGONOMETRI

JUMLAH DAN SELISIH DUA SUDUT

Perhatikan segitiga berikut:



Diskusikan dengan teman sekelompoknya, menemukan rumus $\sin(\alpha + \beta)$ dengan melengkapi langkah berikut:

1. Perhatikan ΔBCD siku-siku di D. Dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri, nyatakan panjang CD dalam a dan sudut β

   $\cos\beta = \frac{\dots}{\dots}$, sehingga CD = ...

   Perhatikan ΔADC siku-siku di D. Dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri, nyatakan panjang AD dalam b dan sudut α

   $\sin\alpha = \frac{\dots}{\dots}$, sehingga AD = ...

2. Perhatikan ΔADC siku-siku di D. Dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri, nyatakan panjang CD dalam b dan sudut α

   $\cos\alpha = \frac{\dots}{\dots}$, sehingga CD = ...

   Perhatikan ΔBCD siku-siku di D. Dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri, nyatakan panjang BD dalam a dan sudut β

   $\sin\beta = \frac{\dots}{\dots}$, sehingga BD = ...

3. Dengan menggunakan nilai AD dan CD pada Langkah 1, maka luas ΔADC adalah:

   $Luas\ \Delta ADC = \frac{1}{2}\ a\ \times t$

   $Luas\ \Delta ADC = \frac{1}{2}\ (AD\ \times CD)$

   = ...

   = ...

4. Dengan menggunakan nilai BD dan CD pada Langkah 2, maka luas ΔBCD adalah:

   $Luas\ \Delta ADC = \frac{1}{2}\ a\ \times t$

   $Luas\ \Delta ADC = \frac{1}{2}\ (BD\ \times CD)$

   = ...

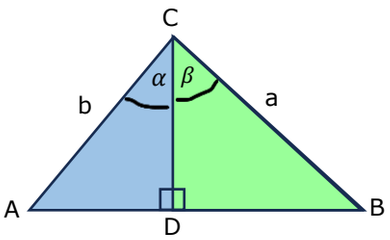
   = ...

5. Menentukan luas ΔABC dengan menyatakan bahwa luas ΔABC dengan menjumlahkan luas ΔADC dan luas ΔBCD

$Luas\ \Delta ABC = Luas\ \Delta ADC + Luas\ \Delta BCD$

$Luas\ \Delta ABC =$ ……

6. Dengan menggunakan rumus luas segitiga sebarang yang diketahui sisi-sudut-sisi, maka luas ΔABC pada gambar di atas



$$Luas\ \Delta ABC = \frac{1}{2}ab.\sin C$$

$$Luas\ \Delta ABC = \frac{1}{2}ab.\sin(\alpha+\beta)$$

7. Samakan luas ΔABC dari langkah 5 dan langkah 6, untuk memperoleh rumus sinus jumlah sudut.

$Luas\ \Delta ABC = Luas\ \Delta ABC$

…… = ……

$sin(\alpha+\beta) =$ ……

Dengan demikian diperoleh ***rumus sinus jumlah dua sudut***, yaitu:

$$\boldsymbol{\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha.\cos\beta + \cos\alpha.\sin\beta}$$

Adapun ***rumus sinus selisih dua sudut*** diperoleh dengan mengganti $\boldsymbol{\beta}$ menjadi $\boldsymbol{-\beta}$, sehingga diperoleh menjadi:

$$\boldsymbol{\sin\big(\alpha+(-\beta)\big) = \sin\alpha.\cos(-\beta) + \cos\alpha.\sin(-\beta)}$$

$$\boldsymbol{\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha.\cos\beta + \cos\alpha.(-\sin\beta)}$$

$$\boldsymbol{\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha.\cos\beta - \cos\alpha.\sin\beta}$$

$$\boldsymbol{\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha.\cos\beta - \cos\alpha.\sin\beta}$$

Dengan rumus sudut berelasi, kita dapat menemukan **rumus cosinus jumlah dua sudut** sebagai berikut.

$$\boldsymbol{\sin\big(90-(\alpha+\beta)\big) = \sin\big((90-\alpha)-\beta\big)}$$

$$\boldsymbol{cos\ (\alpha+\beta) = \sin(90-\alpha).cos\ \beta - cos\ (90-\alpha).sin\ \beta}$$

$$\boldsymbol{cos\ (\alpha+\beta) = cos\ \alpha.cos\ \beta - sin\ \alpha.sin\ \beta}$$

Rumus cosinus selisih dua sudut diperoleh dengan mengganti $\boldsymbol{\beta}$ menjadi $\boldsymbol{-\beta}$, , sehingga diperoleh menjadi:

$$\boldsymbol{cos\ \big(\alpha+(-\beta)\big) = cos\ \alpha.cos(-\beta) - sin\ \alpha.sin\ (-\beta)}$$

$$\boldsymbol{cos\ (\alpha-\beta) = cos\ \alpha.cos\ \beta - sin\ \alpha.(-sin\ \beta)}$$

$$\boldsymbol{cos\ (\alpha-\beta) = cos\ \alpha.cos\ \beta + sin\ \alpha.sin\ \beta}$$

Rumus untuk tan (α + β) dan tan (α – β), dengan menggunakan rumus sinus dan kosinus untuk jumlah dan selisih dua sudut.

$$tan(\alpha+\beta)=\frac{tan\,\alpha+tan\,\beta}{1-tan\,\alpha\,.tan\,\beta}$$ dan $$tan(\alpha-\beta)=\frac{tan\,\alpha-tan\,\beta}{1+tan\,\alpha\,.tan\,\beta}$$

Contoh Soal :

1. Tanpa menggunakan kalkulator atau table trigonometri, hitunglah nilai dari:
   a. sin 105° b. cos 15° c. tan 75°

   Pembahasan:

   a. sin 105° = sin (60° + 45°)
   $= \sin 60° \cdot \cos 45° + \cos 60° \cdot \sin 45°$
   $= \frac{1}{2}\sqrt{3}\,.\frac{1}{2}\sqrt{2}+\frac{1}{2}.\frac{1}{2}\sqrt{2}$
   $= \frac{1}{4}\sqrt{6}+\frac{1}{4}\sqrt{2}$
   $= \frac{1}{4}\sqrt{2}\left(\sqrt{3}+1\right)$

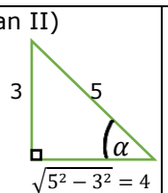
   b. cos 15° = cos (60° – 45°)
   $= \cos 60° \cdot \cos 45° + \sin 60° \cdot \sin 45°$
   $= \frac{1}{2}.\frac{1}{2}\sqrt{2}+\frac{1}{2}\sqrt{3}.\frac{1}{2}\sqrt{2}$
   $= \frac{1}{4}\sqrt{2}+\frac{1}{4}\sqrt{6}$
   $= \frac{1}{4}\sqrt{2}\left(1+\sqrt{3}\right)$

   c. tan 75° = tan (45° + 30°)
   $= \frac{\tan 45^o+\tan 30^o}{1-\tan 45^o.\tan 30^o}$
   $= \frac{1+\frac{1}{3}\sqrt{3}}{1-\frac{1}{3}\sqrt{3}}$
   $= \frac{3+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}\cdot\frac{3+\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}$
   $= \frac{12+6\sqrt{3}}{6}$
   $= 2+\sqrt{3}$

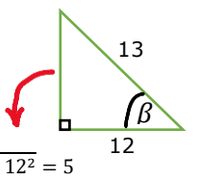
2. Diketahui $\sin\alpha=\frac{3}{5}$ dan $\cos\beta=-\frac{12}{13}$ dengan α sudut tumpul dan $180^o\le\beta\le270^o$. Tentukan nilai cos (α + β).

   Pembahasan:

   α sudut tumpul (kuadran II)
   $\sin\alpha=\frac{3}{5}$
   $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$
   $\tan\alpha=-\frac{3}{4}$

   $180^o\le\beta\le270^o$ (kuadran III)
   $\cos\beta=-\frac{12}{13}$
   $\sin\beta=-\frac{5}{13}$
   $\tan\alpha=\frac{5}{12}$

   cos (α + β) = cos α . cos β − sin α . sin β
   $= -\frac{4}{5}\cdot\left(-\frac{12}{13}\right)-\frac{3}{5}\cdot\left(-\frac{5}{13}\right)$
   $= \frac{48}{65}+\frac{15}{65}$
   $= \frac{63}{65}$

LATIHAN

Kerjakan soal-soal berikut!

1. Hitunglah tanpa menggunakan kalkulator atau table nilai berikut.
   a. sin 165° b. cos 75° c. tan 195° d. cosec 345°
2. Tentukan nilai dari: (tanpa menggunakan kalkulator atau tabel)
   a. sin 22° cos 8° + cos 22° sin 8°

b. $\cos 110^o \cos 20^o + \sin 110^o \sin 20^o$

c. $4 \cos 200^o \cdot \cos 10^o - 4 \sin 200^o \cdot \sin 10^o$

d. $\frac{\tan 100^o + \tan 20^o}{1 - \tan 100^o \cdot \tan 20^o}$

e. $\frac{3 \tan 240^o - 3 \tan 15^o}{2 + 2 \tan 240^o \cdot \tan 15^o}$

3. Diketahui $\sin \alpha = -\frac{24}{25}$ dan $\tan \beta = \frac{4}{3}$ dimana $270^o \leq \alpha \leq 360^o$ dan $180^o \leq \beta \leq 270^o$. Berilah tanda (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Nilai dari $2 \sin \alpha \cdot \cos \beta - 3 \cos \alpha \cdot \sin \beta$ adalah $\frac{12}{25}$		
Nilai dari $\cos(\alpha + \beta)$ adalah $-\frac{117}{125}$		
Nilai dari $\tan(\alpha - \beta)$ adalah $\frac{4}{3}$		

4. Diketahui cos (A + B) = $\frac{4}{5}$ dan sin A . sin B = $\frac{3}{10}$. Tentukan nilai dari $\tan A \times \tan B$.

5. Jika $tan\ \alpha = \frac{5}{6}$ dan $tan\ \beta = \frac{1}{11}$. Buktikan bahwa $(\alpha + \beta) = 45^o$

Rumus Sudut Rangkap

Ingat Kembali rumus jumlah dan selisih dua sudut!

Rumus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu:

1. $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$
2. $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta$
3. $cos\ (\alpha + \beta) = cos\ \alpha \cdot cos\ \beta - sin\ \alpha \cdot sin\ \beta$
4. $cos\ (\alpha - \beta) = cos\ \alpha \cdot cos\ \beta + sin\ \alpha \cdot sin\ \beta$
5. $tan(\alpha + \beta) = \frac{tan\ \alpha + tan\ \beta}{1 - tan\ \alpha \cdot tan\ \beta}$
6. $tan(\alpha + \beta) = \frac{tan\ \alpha + tan\ \beta}{1 - tan\ \alpha \cdot tan\ \beta}$

Untuk menemukan rumus sudut rangkap, kita bisa menggunakan rumus jumlah dua sudut sinus, cosinus, dan tangen.

$$\sin 2\alpha = \sin(\alpha + \alpha)$$
$$= \sin \alpha \cdot \cos \alpha + \cos \alpha \cdot \sin \alpha$$
$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\boxed{\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}$$

$$= cos\ \alpha \cdot cos\ \alpha - sin\ \alpha \cdot sin\ \alpha$$
$$cos\ 2\alpha = cos^2\ \alpha - sin^2\ \alpha$$

$sin^2\ \alpha + cos^2 \alpha = 1$

Atau $cos\ 2\alpha = (1 - sin^2\ \alpha) - sin^2\ \alpha$
$cos\ 2\alpha = 1 - 2\ sin^2\ \alpha$

Atau $cos\ 2\alpha = cos^2\ \alpha - (1 - cos^2\ \alpha)$
$cos\ 2\alpha = cos^2\ \alpha - 1 + cos^2\ \alpha$
$cos\ 2\alpha = 2\ cos^2\ \alpha - 1$

$$\boxed{cos\ 2\alpha = cos^2\ \alpha - sin^2\ \alpha}$$
$$\boxed{cos\ 2\alpha = 1 - 2\ sin^2\ \alpha}$$
$$\boxed{cos\ 2\alpha = 2\ cos^2\ \alpha - 1}$$

$$tan\ 2\alpha = tan(\alpha + \alpha)$$

$$= \frac{\tan\alpha + \tan\alpha}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\alpha}$$

$$= \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$$

$$\boldsymbol{\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}}$$

Contoh Soal :

1. Tanpa menggunakan tabel dan kalkulator, tentukan nilai dari:
   a. $18 \sin 112\frac{1}{2}^o \cdot \cos 112\frac{1}{2}^o$
   b. $10 \sin^2 75^o - 5$
   c. $\dfrac{6 \tan 67\frac{1}{2}^o}{\tan^2 67\frac{1}{2}^o - 1}$

   Pembahasan:

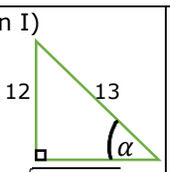
   a. $18 \sin 112\frac{1}{2}^o \cdot \cos 112\frac{1}{2}^o = 9\left(2 \cdot \sin 112\frac{1}{2}^o \cdot \cos 112\frac{1}{2}^o\right)$
   $= 9 \cdot \sin\left(2 \times 112\frac{1}{2}\right)^o$
   $= 9 \cdot \sin 225^o$
   $= 9 \cdot (-\sin 45^o)$
   $= -\frac{9}{2}\sqrt{2}$

   b. $10 \sin^2 75^o - 5 = -5(1 - 2 \cdot \sin^2 75^o)$
   $= -5 \cos(2 \times 75^o)$
   $= -5 \cdot \cos 150^o$
   $= -5\ (-\cos 30^o)$
   $= \frac{5}{2}\sqrt{3}$

   c. $\dfrac{6 \tan 67\frac{1}{2}^o}{\tan^2 67\frac{1}{2}^o - 1} = \dfrac{3 \cdot 2 \tan 67\frac{1}{2}^o}{-1(1 - \tan^2 67\frac{1}{2}^o)}$
   $= \frac{3}{-1} \times \dfrac{2 \tan 67\frac{1}{2}^o}{1 - \tan^2 67\frac{1}{2}^o}$
   $= -3 \times \tan\left(2 \times 67\frac{1}{2}^o\right)$
   $= -3 \tan 135^o$
   $= -3\ (-\tan 45^o)$
   $= 3$

2. Diketahui $\sin\alpha = \frac{12}{13}$ dengan α lancip. Hitunglah sin 2α, cos 2α, dan tan 2α.

   Pembahasan:

α sudut lancip (kuadran I) $\sin\alpha = \frac{12}{13}$ $\cos\alpha = \frac{5}{13}$ $\tan\alpha = \frac{12}{5}$  $\sqrt{13^2 - 12^2}$ $= \sqrt{169 - 144}$ $= 5$	$\sin 2\alpha = 2 \sin\alpha \cdot \cos\alpha$ $= 2 \cdot \frac{12}{13} \cdot \frac{5}{13}$ $= \frac{120}{169}$ $\cos 2\alpha = 1 - 2 \cdot \sin^2\alpha$ $= 1 - 2 \cdot \left(\frac{12}{13}\right)^2$ $= 1 - 2 \cdot \frac{144}{169}$ $= \frac{169 - 288}{169}$ $= -\frac{119}{169}$ $\tan 2\alpha = \dfrac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}$ $= \dfrac{\frac{120}{169}}{\frac{119}{169}}$ $= \frac{120}{169} \times -\frac{169}{119}$ $= -\frac{120}{119}$

Rumus Sudut Rangkap

Dari rumus trigonometri sudut ganda, dapat diturunkan rumus trigonometri untuk setengah sudut, yaitu dengan menetapkan $\frac{1}{2}\theta$ sebagai sudut tunggal dan θ sebagai sudut ganda.

- $\boldsymbol{cos\ 2\alpha = 1 - 2sin^2\alpha}$

  Misalkan $\boldsymbol{2\alpha = \theta}$ dan $\boldsymbol{\alpha = \frac{\theta}{2}}$, maka: $\boldsymbol{cos\ \theta = 1 - 2sin^2\frac{\theta}{2}}$

  $\boldsymbol{sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{1-cos\ \theta}{2}}$

  $$\boldsymbol{sin\ \frac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-cos\ \theta}{2}}}$$

- $\boldsymbol{cos\ 2\alpha = 2cos^2\alpha - 1}$

  Misalkan $\boldsymbol{2\alpha = \theta}$ dan $\boldsymbol{\alpha = \frac{\theta}{2}}$, maka: $\boldsymbol{cos\ \theta = 2cos^2\frac{\theta}{2} - 1}$

  $\boldsymbol{cos^2\frac{\theta}{2} = \frac{1+cos\ \theta}{2}}$

  $$\boldsymbol{cos\ \frac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+cos\ \theta}{2}}}$$

- $\boldsymbol{tan\ \frac{\theta}{2} = \frac{sin\frac{\theta}{2}}{cos\frac{\theta}{2}} = \frac{\pm\sqrt{\frac{1-cos\ \theta}{2}}}{\pm\sqrt{\frac{1+cos\ \theta}{2}}} = \pm\sqrt{\frac{1-cos\ \theta}{1+cos\ \theta}}}$

  $$\boldsymbol{tan\ \frac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-cos\ \theta}{1+cos\ \theta}}}$$

Dengan mengalikan ruas kanan dengan $\boldsymbol{\sqrt{\frac{1+cos\ \theta}{1+cos\ \theta}}}$, diperoleh

$$\boldsymbol{tan\ \frac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-cos\ \theta}{1+cos\ \theta}\times\frac{1+cos\ \theta}{1+cos\ \theta}}}$$

$$= \boldsymbol{\sqrt{\frac{1-cos^2\theta}{(1+cos\ \theta)^2}}}$$

$$= \boldsymbol{\sqrt{\frac{sin^2\theta}{(1+cos\ \theta)^2}}}$$

$$\boldsymbol{tan\ \frac{\theta}{2} = \frac{sin\ \theta}{1+cos\ \theta}}$$

$$\boldsymbol{tan\ \frac{\theta}{2} = \frac{sin\ \theta}{1+cos\ \theta}}$$

Dengan mengalikan ruas kanan dengan $\boldsymbol{\sqrt{\frac{1-cos\ \theta}{1-cos\ \theta}}}$, diperoleh

$$\boldsymbol{tan\ \frac{\theta}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-cos\ \theta}{1+cos\ \theta}\times\frac{1-cos\ \theta}{1-cos\ \theta}}}$$

$$= \boldsymbol{\sqrt{\frac{(1-cos\ \theta)^2}{1-cos^2\theta}}}$$

$$= \boldsymbol{\sqrt{\frac{(1-cos\ \theta)^2}{sin^2\theta}}}$$

$$\boldsymbol{tan\ \frac{\theta}{2} = \frac{1-cos\ \theta}{sin\ \theta}}$$

$$\boldsymbol{tan\ \frac{\theta}{2} = \frac{1-cos\ \theta}{sin\ \theta}}$$

Contoh Soal :

1. Tanpa menggunakan tabel dan kalkulator, tentukan nilai dari:
   a. sin 22,5°
   b. cos 165°
   c. tan 67,5°

   Pembahasan:

   a. 22,5° = ½ (45°), karena 22,5° terletak di kuadran pertama maka sin 22,5° bernilai positif

$$\sin \frac{\theta}{2} = + \sqrt{\frac{1-\cos \theta}{2}}$$

$$\sin 22,5^o = + \sqrt{\frac{1-\cos 45^o}{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{1-\frac{1}{2}\sqrt{2}}{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{2-\sqrt{2}}{4}}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2}}$$

   b. 165° = ½ (330°), karena 165° terletak di kuadran kedua maka cos 165° bernilai negatif

$$\cos \frac{\theta}{2} = - \sqrt{\frac{1+\cos \theta}{2}}$$

$$\cos 165^o = - \sqrt{\frac{1+\cos 330^o}{2}}$$

$$= - \sqrt{\frac{1+\frac{1}{2}\sqrt{3}}{2}}$$

$$= - \sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{4}}$$

$$= - \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{3}}$$

   67,5° = ½ (135°), karena 67,5° terletak di kuadran pertama maka tan 67,5° bernilai positif

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{1-\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$\tan 67,5^o = \frac{1-\cos 135^o}{\sin 135^o}$$ Kuadran II

$$= \frac{1+\frac{1}{2}\sqrt{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{2}}$$

$$= \sqrt{2}+1$$

LATIHAN

Kerjakan soal-soal berikut!

1. Tentukan nilai dari:
   a. $12 \sin 22\frac{1^o}{2} \cdot \cos 22\frac{1^o}{2}$
   b. $6 \cos^2 15^o - 3$
   c. $\frac{2 \tan 75^o}{1-tan^2\ 75^o}$
   d. $\frac{8 \tan 67\frac{1^o}{2}}{3-3\ tan^2\ 67\frac{1^o}{2}}$

2. Diketahui $\tan B = \frac{1}{2}$ dan B sudut pada kuadran III. Berilah tanda (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Nilai dari $sin\ 2B$ adalah $\frac{4}{5}$		
Nilai dari $cos\ 4B$ adalah $\frac{7}{25}$		
Nilai dari $\tan 2B$ adalah $\frac{4}{3}$		

3. Jika $\tan\frac{1}{2}A = \frac{1}{2}$, A sudut lancip. Hitunglah tan A dan tan 2A!

Konversi Perkalian ke Penjumlahan/Pengurangan

Rumus konversi perkalian ke penjumlahan/pengurangan adalah mengubah bentuk perkalian dua fungsi trigonometri (sinus dan atau cosinus) menjadi jumlah atau selisih fungsi trigonometri sinus dan cosinus.

Pembuktian Rumus Konversi Perkalian ke Penjumlahan/Pengurangan

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\,.\cos\beta + \cos\alpha\,.\sin\beta$$
$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\,.\cos\beta - \cos\alpha\,.\sin\beta \;+$$
$$\sin(\alpha + \beta) + sin\,(\alpha - \beta) = 2\sin\alpha\,.\cos\beta$$
$$2\sin\alpha\,.\cos\beta = \sin(\alpha + \beta) + sin\,(\alpha - \beta)$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\,.\cos\beta + \cos\alpha\,.\sin\beta$$
$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\,.\cos\beta - \cos\alpha\,.\sin\beta \;-$$
$$\sin(\alpha + \beta) - sin\,(\alpha - \beta) = 2\cos\alpha\,.\sin\beta$$
$$2\cos\alpha\,.\sin\beta = \sin(\alpha + \beta) - sin\,(\alpha - \beta)$$

$$cos\,(\alpha + \beta) = cos\,\alpha\,.cos\,\beta - sin\,\alpha\,.sin\,\beta$$
$$cos\,(\alpha - \beta) = cos\,\alpha\,.cos\,\beta + sin\,\alpha\,.sin\,\beta \;+$$
$$\cos(\alpha + \beta) + cos\,(\alpha - \beta) = 2\cos\alpha\,.\cos\beta$$
$$2\cos\alpha\,.\cos\beta = \cos(\alpha + \beta) + cos(\alpha - \beta)$$

$$cos\,(\alpha + \beta) = cos\,\alpha\,.cos\,\beta - sin\,\alpha\,.sin\,\beta$$
$$cos\,(\alpha - \beta) = cos\,\alpha\,.cos\,\beta + sin\,\alpha\,.sin\,\beta \;-$$
$$\cos(\alpha + \beta) - cos\,(\alpha - \beta) = -2\sin\alpha\,.\sin\beta$$
$$-2\sin\alpha\,.\sin\beta = \cos(\alpha + \beta) - cos(\alpha - \beta)$$

Rumus konversi perkalian ke penjumlahan atau pengurangan, yaitu:

- $2\sin\alpha\,.\cos\beta = \sin(\alpha + \beta) + sin\,(\alpha - \beta)$
- $2\cos\alpha\,.\sin\beta = \sin(\alpha + \beta) - sin\,(\alpha - \beta)$
- $2\cos\alpha\,.\cos\beta = \cos(\alpha + \beta) + cos(\alpha - \beta)$
- $-2\sin\alpha\,.\sin\beta = \cos(\alpha + \beta) - cos(\alpha - \beta)$

Rumus Konversi Penjumlahan dan Pengurangan ke Perkalian

Rumus konversi perkalian ke penjumlahan atau pengurangan, yaitu:

- $2\sin\alpha.\cos\beta = \sin(\alpha+\beta) + sin\,(\alpha-\beta)$
- $2\cos\alpha.\sin\beta = \sin(\alpha+\beta) - sin\,(\alpha-\beta)$
- $2\cos\alpha.\cos\beta = \cos(\alpha+\beta) + cos(\alpha-\beta)$
- $-2\sin\alpha.\sin\beta = \cos(\alpha+\beta) - cos(\alpha-\beta)$

Misalkan:

$\alpha+\beta = A$
$\alpha-\beta = B$

Jika dijumlahkan:
$2\alpha = A+B$
$\alpha = \frac{1}{2}(A+B)$

Jika dikurangkan:
$2\beta = A-B$
$\beta = \frac{1}{2}(A-B)$

Sehingga rumus di atas, jika dinyatakan dalam A dan B akan menjadi

- $2\sin\alpha.\cos\beta = \sin(\alpha+\beta) + sin\,(\alpha-\beta)$
  $2\sin\frac{1}{2}(A+B).\cos\frac{1}{2}(A-B) = \sin A + sin\,B$
  $\sin A + sin\,B = 2\sin\frac{1}{2}(A+B).\cos\frac{1}{2}(A-B)$

  $$\sin A + sin\,B = 2\sin\frac{1}{2}(A+B).\cos\frac{1}{2}(A-B)$$

- $2\cos\alpha.\sin\beta = \sin(\alpha+\beta) - sin\,(\alpha-\beta)$
  $2\cos\frac{1}{2}(A+B).\sin\frac{1}{2}(A-B) = \sin A - sin\,B$
  $\sin A - sin\,B = 2\cos\frac{1}{2}(A+B).\sin\frac{1}{2}(A-B)$

  $$\sin A - sin\,B = 2\cos\frac{1}{2}(A+B).\sin\frac{1}{2}(A-B)$$

- $2\cos\alpha.\cos\beta = \cos(\alpha+\beta) + cos(\alpha-\beta)$
  $2\cos\frac{1}{2}(A+B).\cos\frac{1}{2}(A-B) = \cos A + cosB$
  $\cos A + cosB = 2\cos\frac{1}{2}(A+B).\cos\frac{1}{2}(A-B)$

  $$\cos A + cosB = 2\cos\frac{1}{2}(A+B).\cos\frac{1}{2}(A-B)$$

- $-2\sin\alpha.\sin\beta = \cos(\alpha+\beta) - cos(\alpha-\beta)$
  $-2\sin\frac{1}{2}(A+B).\sin\frac{1}{2}(A-B) = \cos A - cos\,B$
  $\cos A - cos\,B = -2\sin\frac{1}{2}(A+B).\sin\frac{1}{2}(A-B)$

  $$\cos A - cos\,B = -2\sin\frac{1}{2}(A+B).\sin\frac{1}{2}(A-B)$$

Rumus konversi penjumlahan dan pengurangan ke perkalian, yaitu:

- $\sin A + sin\,B = 2\sin\frac{1}{2}(A+B).\cos\frac{1}{2}(A-B)$
- $\sin A - sin\,B = 2\cos\frac{1}{2}(A+B).\sin\frac{1}{2}(A-B)$
- $\cos A + cosB = 2\cos\frac{1}{2}(A+B).\cos\frac{1}{2}(A-B)$
- $\cos A - cos\,B = -2\sin\frac{1}{2}(A+B).\sin\frac{1}{2}(A-B)$

Contoh Soal :

1. Ubahlah bentuk perkalian berikut ke bentuk jumlah atau selisih dari sinus dan/atau kosinus.
   a. sin 5x . cos 3x
   b. $12 \cos\frac{x}{2} . \cos\frac{x}{4}$
   c. sin 4x + sin x
   d. cos 6A – cos 2A

   Pembahasan:

   a. sin 5x . cos 3x = ½ [sin (5x + 3x) + sin (5x – 3x)]
   = ½ [sin 8x + sin 2x]
   = ½ sin 8x + ½ sin 2x

   b. $12 \cos\frac{x}{2} . \cos\frac{x}{4} = 12 . \frac{1}{2}\left[\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{x}{4}\right)+\cos\left(\frac{x}{2}-\frac{x}{4}\right)\right]$
   $= 6\left[\cos\frac{3x}{4}+\cos\frac{x}{4}\right]$
   $= 6\cos\frac{3x}{4}+6\cos\frac{x}{4}$

   c. $\sin 4x + \sin x = 2\sin\frac{1}{2}(4x+x) . \cos\frac{1}{2}(4x-x)$
   $= 2\sin\frac{1}{2}(5x) . \cos\frac{1}{2}(3x)$
   $= 2\sin\frac{5x}{2} . \cos\frac{3x}{2}$

   d. $\cos 6A - \cos 2A = -2\sin\frac{1}{2}(6A+2A) . \sin\frac{1}{2}(6A-2A)$
   $= -2\sin\frac{1}{2}(8A) . \sin\frac{1}{2}(4A)$
   $= -2\sin 4A . \sin 2A$

2. Tanpa menggunakan kalkulator tentukan nilai dari pernyataan berikut.
   a. sin 67,5° . cos 22,5°
   b. 5 cos 195° . cos 15°
   c. $\frac{\sin 80^o - \sin 50^o}{\cos 80^o + \cos 50^o}$
   d. $\frac{\sin 45^o \sin 105^o + \cos 105^o \cos 45^o}{\sin 75^o + \sin 15^o}$

   Pembahasan:

   a. sin 67,5° . cos 22,5° = ½ [sin (67,5° + 22,5°) + sin (67,5° – 22,5°)]
   = ½ [sin 90° + sin 45°]
   $= \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}\sqrt{2}\right)$
   $= \frac{1}{2}+\frac{1}{4}\sqrt{2}$

   b. 5 cos 195° . cos 15° = 5 . ½ [cos (195° + 15°) + cos (195° – 15°)]
   $= 5 . \frac{1}{2}(\cos 210^o + \cos 180^o)$
   $= \frac{5}{2}(-\cos 30^o - \cos 0^o)$
   $= \frac{5}{2}\left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}-1\right)$
   $= -\frac{5}{4}\sqrt{3}-\frac{5}{2}$

   c. $\frac{\sin 70^o + \sin 50^o}{\cos 70^o + \cos 50^o} = \frac{2 . \sin\frac{1}{2}(70^o+50^o) . \cos(70^o-50^o)}{2 . \cos\frac{1}{2}(70^o+50^o) . \cos(70^o-50^o)}$
   $= \frac{2 . \sin\frac{1}{2}(120^o) . \cos\frac{1}{2}(20^o)}{2 . \cos\frac{1}{2}(120^o) . \cos\frac{1}{2}(20^o)}$
   $= \frac{2 . \sin 60^o . \cos 10^o}{2 . \cos 60^o . \cos 10^o}$

$= \tan 60^o$

$= \sqrt{3}$

d. $\frac{\sin 45^o \sin 105^o + \cos 105^o \cos 45^o}{\sin 75^o + \sin 15^o} = \frac{\cos(105^o + 45^o)}{2 . \sin\frac{1}{2}(75^o + 15^o) . \cos\frac{1}{2}(75^o - 15^o)}$

$= \frac{\cos\ 150^o}{2 . \sin\frac{1}{2}(90^o) . \cos\frac{1}{2}(60^o)}$

$= \frac{-\cos\ 30^o}{2 . \sin\ 45^o . \cos\ 30^o}$

$= \frac{-1}{2 . \sin\ 45^o}$

$= \frac{-1}{2 . \frac{1}{2}\sqrt{2}}$

$= \frac{-1}{\sqrt{2}}$

$= \frac{-1}{2}\sqrt{2}$

LATIHAN

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan tepat!

1. Tanpa menggunakan kalkulator atau tabel, hitunglah nilai eksak dari:
   a. cos 75° sin 15°
   b. 3 cos 105° cos 15°
   c. sin 195° sin 15°
   d. $\frac{\sin 75^o - \sin 15^o}{\cos 75^o + \cos 15^o}$
   d. $\sin\frac{13\pi}{12}\cos\frac{\pi}{12}$
   e. $6\sin\frac{\pi}{10}\sin\frac{\pi}{5}$
   f. cos 75° + cos 15°
   g. $\cos\frac{\pi}{12} - \cos\frac{5\pi}{12}$

2. Nyatakan bentuk dibawah ini ke bentuk jumlah atah selisih dari sinus atau kosinus.
   a. cos 5A cos 2A
   b. 5 sin m sin 3m
   c. $12\sin 4\theta \cos 6\theta$
   d. $\cos\frac{x}{4}\sin\frac{x}{2}$

3. Nyatakan bentuk dibawah ini ke dalam bentuk perkalian sinus atau kosinus.
   a. sin x + sin 7x
   b. cos 5A – cos 7A
   c. $\cos\left(\frac{A+B}{2}\right) + \cos\left(\frac{A-B}{2}\right)$

4. Hitunglah nilai dari sin 10° sin 50° sin 70°

5. Buktikan bahwa:
   a. $\frac{\sin 5x + \sin 3x}{\cos 5x + \cos 3x} = \tan 4x$
   b. $\cos\alpha + cos2\alpha + \cos 3\alpha = \cos 2\alpha\ (1 + 2\cos\alpha)$
   c. $\sin^2 4x - \sin^2 2x = \sin 2x \sin 6x$

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dan berikan alasannya, tuliskan jawabannya.

1. Diketahui sin P = $\frac{3}{5}$ dan cos Q = $\frac{12}{13}$, P terletak di kuadran kedua dan Q terletak di kuadran 4. Nilai tan (P – Q) adalah…
   a. $-\frac{16}{63}$
   b. $-\frac{33}{56}$
   c. $\frac{16}{63}$
   d. $\frac{33}{56}$
   e. $\frac{63}{45}$

2. Diketahui cos A = $\frac{12}{13}$, dan sudut A lancip. Nilai sin 2A adalah…
   a. $\frac{5}{13}$
   b. $\frac{12}{26}$
   c. $\frac{25}{26}$
   d. $\frac{60}{169}$
   e. $\frac{120}{169}$

3. Nilai dari $\frac{\cos 10^o}{\cos 40^o.\cos 50^o}$ adalah…

a. 3 c. 1 e. ¼

b. 2 d. ½

4. Nilai 2 sin 45° . sin 15° adalah…

a. $\frac{1}{2}(1+\sqrt{3})$ c. $-\frac{1}{2}(\sqrt{2}+\sqrt{3})$ e. $-\frac{1}{2}(1-\sqrt{3})$

b. $\frac{1}{2}(\sqrt{2}+\sqrt{3})$ d. $-\frac{1}{2}(1+\sqrt{3})$

5. cos 40° + cos 80° + cos 160° = …

a. $-\frac{1}{2}$ c. 0 e. 1

b. -1 d. $\frac{1}{2}$

6. Nilai dari (cos 165° + cos 465°)(sin 15° + sin 105°) adalah…

a. 3/2 c. 2/3 e. 1

b. -3/2 d. -2/3

7. Nilai dari sin 75° – sin 165° adalah…

a. $\frac{1}{4}\sqrt{2}$ d. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ e. $-\frac{1}{2}\sqrt{2}$

b. $\frac{1}{4}\sqrt{3}$ c. $\frac{1}{4}\sqrt{6}$

8. Diketahui sin A + sin B = 1 dan cos A + cos B = $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$. Nilai cos (A – B) = …

a. 1 c. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ e. $\frac{1}{3}$

b. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ d. $\frac{1}{2}$

9. Diketahui $\cos x = \frac{12}{13}$. Nilai $\tan\frac{1}{2}x = \cdots$

a. $\frac{1}{26}$ c. $\frac{1}{\sqrt{26}}$ e. $\frac{5}{13}$

b. $\frac{1}{5}$ d. $\frac{5}{\sqrt{26}}$

10. Diketahui tan A – tan B = $\frac{1}{5}$ dan sin (A – B) = $\frac{1}{6}$ dengan A dan B sudut lancip. Nilai dari cos A cos B = ….

a. $\frac{1}{6}$ c. $\frac{1}{2}$ e. $\frac{6}{5}$

b. $\frac{1}{5}$ d. $\frac{5}{6}$

MATEMATIKA
BAB LIMIT FUNGSI TRIGONOMETRI

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1\Rightarrow\lim_{x\to 0}\frac{\sin ax}{bx}=\frac{a}{b}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=1\Rightarrow\lim_{x\to 0}\frac{\tan ax}{bx}=\frac{a}{b}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}=1\Rightarrow\lim_{x\to 0}\frac{ax}{\sin bx}=\frac{a}{b}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{\tan x}=1\Rightarrow\lim_{x\to 0}\frac{ax}{\tan bx}=\frac{a}{b}$$

$$\lim_{x\to k}\frac{\sin a(x-k)}{b(x-k)}=\lim_{x\to k}\frac{a(x-k)}{\sin b(x-k)}=\frac{a}{b}$$

$$\lim_{x\to k}\frac{\tan a(x-k)}{b(x-k)}=\lim_{x\to k}\frac{a(x-k)}{\tan b(x-k)}=\frac{a}{b}$$

Rumus Identitas Trigonometri yang sering digunakan:

- $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$
- $\cos 2A = 1 - 2\sin^2 A = 2\cos^2 A - 1 = \cos^2 A - \sin^2 A$
- $1-\cos 2x = 2\sin^2 x$
- $\cos 2x - 1 = -2\sin^2 x$
- $\sin A + \sin B = 2\sin \frac{1}{2}(A+B)\cos \frac{1}{2}(A-B)$
- $\sin A - \sin B = 2\cos \frac{1}{2}(A+B)\sin \frac{1}{2}(A-B)$
- $\cos A + \cos B = 2\cos \frac{1}{2}(A+B)\cos \frac{1}{2}(A-B)$
- $\cos A - \cos B = -2\sin \frac{1}{2}(A+B)\sin \frac{1}{2}(A-B)$

SOAL LATIHAN

1. **(USBN MTK PEMINATAN 2019)**

   Nilai $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 8x+\sin 4x}{2x(\cos 12x+\cos 8x)}=....$

   A. –3 D. $\frac{3}{10}$

   B. $-\frac{3}{10}$ E. 3

   C. $\frac{1}{5}$

2. **(USBN MTK PEMINATAN 2018)**

   Nilai dari $\lim_{x\to 0}\frac{\cos 2x-\cos 4x}{1-\cos 6x}=....$

   A. $\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{6}$

   B. $\frac{1}{6}$ E. $-\frac{1}{3}$

   C. 0

3. **(UN 2014)**

   Nilai $\lim_{x\to 0}\frac{1-\tan x}{\sin x-\cos x}=....$

   A. $-2\sqrt{2}$ D. $\sqrt{2}$

   B. $-\sqrt{2}$ E. $2\sqrt{2}$

   C. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$

4. **(UN 2013)**

   Nilai $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 2x}{x\sin 2x}=....$

   A. 4 D. –2

   B. 2 E. –4

   C. 0

5. **UN 2012**

   $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos 4x-1}{x\tan 2x}\right)=....$

   A. 4 D. –2

   B. 2 E. –4

   C. –1

6. **UN 2011**

   Nilai $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1-\cos 2x}{2x\sin 2x}\right)=\ldots$

   A. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{1}{2}$

   B. $\frac{1}{6}$ E. 1

   C. $\frac{1}{4}$

7. **(UN 2009)**

   Nilai dari $\lim_{x\to -3}\frac{x^2+6x+9}{2-2\cos(2x+6)}$ adalah ….

   A. 3 D. $\frac{1}{3}$

   B. 1 E. $\frac{1}{4}$

   C. $\frac{1}{2}$

8. **(UN 2006)**

   Nilai $\lim_{x\to \frac{\pi}{3}}\frac{\cos x-\sin\frac{\pi}{6}}{\frac{\pi}{6}-\frac{x}{2}}=\ldots$

   A. $-\frac{1}{2}\sqrt{3}$ D. $-2\sqrt{3}$

   B. $-\frac{1}{3}\sqrt{3}$ E. $-3\sqrt{3}$

   C. $\sqrt{3}$

9. **UN 2005**

   Nilai dari $\lim_{x\to 0}\frac{\tan 2x\cos 8x-\tan 2x}{16x^2}$ adalah ..

A. –4 D. –16
B. –6 E. –32
C. –8

10. **UN 2003**

Nilai dari $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} = \ldots$

A. $-\sqrt{2}$ D. $\sqrt{2}$
B. $-\frac{1}{2}\sqrt{2}$ E. $2\sqrt{2}$
C. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$

11. **UN 2002**

Nilai dari $\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - \cos 5x}{x \tan 2x} = \ldots.$

A. –4 D. 6
B. –2 E. 8
C. 4

12. $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{1-\sin 2x}{\cos^2 2x} = \ldots$

a. $\frac{-1}{2}$ d. $\frac{1}{4}$
b. 0 e. $\frac{1}{6}$
c. $\frac{1}{2}$ **(UMPTN 2001)**

13. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x + \sin 3x}{x.\cos x} = \ldots$

a. 0 d. 3
b. 1 e. 4
c. 2 **(SPMB 2002)**

14. $\lim_{x\to 0} \frac{x^2 + \sin x.\tan x}{1-\cos 2x} = \ldots$

a. 0 d. 2
b. $\frac{1}{2}$ e. 4
c. 1 **(SPMB 2002)**

15. $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{5x^2} = \ldots$

a. $\frac{-1}{5}$ d. $\frac{1}{5}$
b. $\frac{-1}{10}$ e. 1
c. $\frac{1}{10}$ **(SPMB 2003)**

16. $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos^2 x - \cos x.\sin^2 x}{x^4} = \ldots$

a. 0 d. 1
b. $\frac{1}{4}$ e. -1
c. $\frac{1}{2}$ **(SPMB 2003)**

17. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{\sqrt{1-x}-1} = \ldots$

a. 2 d. -1
b. 1 e. -2
c. 0 **(SPMB 2004)**

18. $\lim_{x\to a} \frac{1-\cos(x-a)}{(x-a)\sin 3(x-a)} = \ldots$

a. $\frac{1}{6}$ d. $\frac{2}{3}$
b. $\frac{1}{2}$ e. $\frac{4}{3}$
c. 0 **(UM UGM 2004)**

19. $\lim_{x\to 0} \frac{-3x + \sin 2x}{6x} = \ldots$

a. $\frac{-2}{3}$ d. $\frac{1}{2}$
b. $\frac{-1}{2}$ e. 1
c. $\frac{-1}{6}$ **(SPMB 2005)**

20. $\lim_{x\to 2} \frac{\tan(2-\sqrt{2x})}{x^2-2x} = \ldots$

a. $\frac{1}{4}$ d. $\frac{-1}{6}$
b. $\frac{1}{8}$ e. $\frac{-1}{4}$
c. 0 **(SPMB 2005)**

21. $\lim_{x\to 1} \frac{\tan(1-x)}{(x^3-1)} = \ldots$

a. $\frac{1}{3}$ d. -1
b. $\frac{-1}{3}$ e. $\frac{1}{2}$
c. 1 **(SPMB 2006)**

22. $\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x.\cos x}\right) = \ldots$

a. -1 d. $\frac{1}{2}$
b. $\frac{-1}{2}$ e. 1
c. 0 **(UM UGM 2006)**

23. $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{1-2\sin x.\cos x}{\sin x - \cos x} = \ldots$

a. $\frac{1}{2}$ d. 0
b. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ e. -1
c. 1 **(SNMPTN 2008)**

24. $\lim_{x\to 0} \frac{\cot an\ x}{\text{cosec}\ x - 1} = \ldots$

a. 1 d. -1
b. 2 e. -2
c. 0

25. $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos^2 2x}{\sin x} = \ldots$

a. 0 d. $\frac{1}{2}$
b. -1 e. 1
c. $\frac{-3}{2}$

26. $\lim_{x\to 2} \frac{1-\cos^2(x-2)}{3x^2-12x+12} = \ldots$

a. 0 d. 1
b. $\frac{1}{3}$ e. 3
c. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$

27. $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 2x}{1-\cos 4x} = \ldots$

a. $\frac{1}{6}$ d. $\frac{1}{3}$
b. $\frac{1}{4}$ e. $\frac{1}{2}$
c. 1

28. $\lim_{x\to 2} \frac{(x^2-5x+6)\sin(x-2)}{(x^2-x-2)^2} = \ldots$

a. $\frac{1}{3}$ d. $\frac{-1}{9}$

b. $\frac{1}{9}$ e. $\frac{-1}{3}$

c. 0

29. $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{1-2\sin^2 x}{\cos x-\sin x} = \ldots$

a. 1 d. 0

b. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ e. ∞

c. $\sqrt{2}$

30. $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^3 x-\cos^3 x}{\sin x-\cos x} = \ldots$

a. 0,5 d. 2

b. 1 e. 2,5

c. 1,5

31. $\lim_{x\to a} \frac{\cos(2x-2a)-\cos(4x-4a)}{1-\cos(6x-6a)} = \ldots$

a. $\frac{1}{3}$ d. $\frac{4}{3}$

b. $\frac{2}{3}$ e. $\frac{5}{3}$

c. 1

32. $\lim_{x\to 0} \frac{4x^3}{\sin 2x-\tan 2x} = \ldots$

a. 1 d. -1

b. 2 e. -2

c. 4

33. $\lim_{x\to y} \frac{\sin x-\sin y}{x-y} = \ldots$

a. sin x d. cos x

b. sin y e. cos y

c. 0 **(UM UNDIP 2010)**

34. $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{\sin 2x}{x^2\tan x}\right) = \ldots$

a. 4 d. $\frac{-1}{4}$

b. 2 . e. $\frac{-1}{2}$

c. 1

35. $\lim_{x\to 0} \frac{(x+\sin x)^2}{x^2} = \ldots$

a. 2 d. 6

b. 3 e. ~

c. 4 .

36. $\lim_{x\to 1} \frac{x^2+x-2}{\sin(2-\sqrt{x+3})} = \ldots$

a. -12 . d. 6

b. -6 e. 12

c. 0 **(SPMB 2006)**

37. $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos x\sin x-\tan x}{x^2\sin x}\right) = \ldots.$

a. –1 d. $\frac{1}{2}$

b. $-\frac{1}{2}$ e. 1

c. 0 **(SIMAK UI 2013)**

38. $\lim_{h\to 0} \frac{\cos(x+2h)-\cos(x-2h)}{h\sqrt{4-h^2}} = \ldots.$

a. $-\sin^2 x$ d. $\sin 2x$

b. $\sin^2 x$ e. $2\sin x$

c. $-2\sin x$ **(SBMPTN 2016)**

39. $\lim_{x\to\infty} \frac{\sin\left(\frac{3}{x}\right)}{\left(1-\cos\left(\frac{2}{x}\right)\right)x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right)} = \ldots.$

a. 0 d. $\frac{3}{2}$

b. $\frac{2}{3}$ e. 3

c. 1 **(SBMPTN 2017)**

40. $\lim_{x\to 0} x\left(1-\sqrt{x+1}\right)\csc^2 x = \ldots.$

a. 1 d. $-\frac{1}{2}$

b. $\frac{1}{2}$ e. –1

c. 0 **(SBMPTN 2016)**

41. $\lim_{x\to 0}\sqrt{\frac{x\tan x}{\sin^2 x-\cos 2x+1}} = \ldots.$

a. 3 d. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$

b. $\sqrt{3}$ e. $\frac{1}{3}$

c. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$ **(SBMPTN 2013)**

42. $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sec x+\cos x-2}{x^2\sin^2 x}\right) = \ldots.$

a. $-\frac{1}{8}$ d. $\frac{1}{4}$

b. $-\frac{1}{4}$ e. $\frac{1}{8}$

c. 0 **(SBMPTN 2018)**

BAB 3
Turunan Fungsi Trigonometri

I. Definisi Turunan Fungsi

Diferensial/turunan pertama fungsi f adalah fungsi lain f' (dibaca "f aksen") yang nilainya pada sebarang bilangan x adalah

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Jika limitnya ada. Adapun beberapa notasi turunan pertama yang biasa digunakan adalah sebagai berikut:

$$f'(x) = y' = \frac{df(x)}{dx} = \frac{dy}{dx} = D_x f(x)$$

II. Turunan Fungsi Trigonometri

Dengan menggunakan definisi turunan fungsi, kita akan mencari turunan pada fungsi trigonometri untuk $y = \sin x$, $y = \sec x$, dan $y = \tan x$, untuk fungsi trigonometri lainnya, yaitu $y = \cos x$, $y = \operatorname{cosec} x$, dan $y = \cot x$ diberikan sebagai latihan. Tetapi untuk menentukan turunan fungsi trigonometri, kita perlu mengingat kembali identitas trigonometri, rumus jumlah dan selisih sudut, rumus sudut rangkap, dan limit fungsi trigonometri.

1. Turunan Fungsi Sinus

Ingat kembali hal-hal berikut.



Mengingat Kembali

- $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$
- $\sin x - \sin y = 2\cos \frac{1}{2}(x+y) \sin \frac{1}{2}(x-y)$
- $1 - \cos ax = 2\sin^2 \frac{1}{2}(ax)$
- $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
- $\lim_{x \to 0} \frac{1-\cos x}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{2\sin^2 \frac{1}{2}x}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{2 \sin \frac{1}{2}x \sin \frac{1}{2}x}{x}$

$$= 2 \lim_{x \to 0} \frac{\sin \frac{1}{2}x}{x} \lim_{x \to 0} \sin \frac{1}{2}x = 2 . \frac{1}{2} . \sin(0) = 0$$

Sekarang, kita akan menentukan turunan pertama dari fungsi $y = \sin x$. Ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:

Cara 1

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \quad \text{(definisi turunan)}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} \quad \text{(substitusikan } f(x) = \sin x\text{)}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{\sin x\cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} \quad \text{(}\sin(x+h)=\sin x\cos h + \cos x \sin h\text{)}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{\cos x \sin h - \sin x\,(1-\cos h)}{h} \quad \text{(sifat distributif)}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{\cos x \sin h}{h} - \lim_{h\to 0} \frac{\sin x\,(1-\cos h)}{h} \quad \text{(sifat limit)}$$
$$= \cos x \lim_{h\to 0} \frac{\sin h}{h} - \sin x \lim_{h\to 0} \frac{(1-\cos h)}{h} \quad \text{(sifat limit)}$$
$$= \cos x(1) - \sin x\,(0) \quad \text{(rumus limit)}$$
$$= \cos x$$

Cara 2

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \quad \text{(definisi turunan)}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} \quad \text{(substitusikan } f(x) = \sin x\text{)}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{2\cos\frac{1}{2}(x+h+x)\sin\frac{1}{2}(x+h-x)}{h} \quad \text{(}\sin x-\sin y=2\cos\tfrac{1}{2}(x+y)\sin\tfrac{1}{2}(x-y)\text{)}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{2\cos\,(x+\frac{1}{2}h)\sin\frac{1}{2}h}{h} \quad \text{(penyederhanaan)}$$
$$= \lim_{h\to 0} 2\cos\,(x+\frac{1}{2}h) \lim_{h\to 0} \frac{\sin\frac{1}{2}h}{h} \quad \text{(sifat limit)}$$
$$= 2\cos x\,.\frac{1}{2} \quad \text{(sifat limit)}$$
$$= \cos x$$

Jadi, turunan pertama fungsi $y = \sin x$ adalah $y' = \cos x$.

2. Turunan Fungsi Tangen

Ingat kembali hal-hal berikut.

Mengingat Kembali

- $\tan(x+y) = \frac{\tan x+\tan y}{1-\tan x\tan y}$
- $\lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$
- $1+\tan^2 x = \sec^2 x$

Sekarang kita akan menentukan turunan pertama dari fungsi tangen.

$$
\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} && \text{(definisi turunan)}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{\tan(x+h)-\tan x}{h} && \text{(substitusikan } f(x)=\tan x)\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\frac{\tan x+\tan h}{1-\tan x\tan h}-\tan x\right) && \left(\tan(x+y)=\frac{\tan x+\tan y}{1-\tan x\tan y}\right)\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\frac{\tan x+\tan h-\tan x\,(1-\tan x\tan h)}{1-\tan x\tan h}\right) && \text{(samakan penyebut)}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\frac{\tan x+\tan h-\tan x+\tan^2 x\tan h}{1-\tan x\tan h}\right) && \text{(penyederhanaan)}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{\tan h\,(1+\tan^2 x)}{h(1-\tan x\tan h)} && \text{(sifat distributif)}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{\tan h}{h}\lim_{h\to 0}(1+\tan^2 x)\lim_{h\to 0}\frac{1}{1-\tan x\tan h} && \text{(sifat limit)}\\
&= (1)\,(1+\tan^2 x)\,(1) && \text{(sifat limit)}\\
&= \sec^2 x && (1+\tan^2 x=\sec^2 x)
\end{aligned}
$$

Jadi, turunan pertama fungsi $y = \tan x$ adalah $y' = \sec^2 x$.

3. Turunan Fungsi Secan

Ingat kembali hal-hal berikut.



Mengingat Kembali

- $\sec x = \frac{1}{\cos x}$ $\quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$
- $\cos(x+y) = \cos x\cos y - \sin x\sin y$
- $\cos x - \cos y = -2\sin\frac{1}{2}(x+y)\sin\frac{1}{2}(x-y)$
- $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$
- $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x} = 0$

Sekarang, kita akan menentukan turunan pertama dari fungsi secan.

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \qquad \text{(definisi turunan)}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\sec(x+h)-\sec x}{h} \qquad \text{(substitusikan } f(x) = \sec x\text{)}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\frac{1}{\cos(x+h)} - \frac{1}{\cos x}\right) \qquad \left(\sec x = \tfrac{1}{\cos x}\right)$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\frac{\cos x - \cos(x+h)}{\cos(x+h)\cos x}\right) \qquad \text{(samakan penyebut)}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\frac{\cos x - [\cos x \cos h - \sin x \sin h]}{\cos(x+h)\cos x}\right) \qquad (\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y)$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\frac{\cos x - \cos x \cos h + \sin x \sin h}{\cos(x+h)\cos x}\right) \qquad \text{(penyederhanaan)}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\frac{\cos x\,(1-\cos h) + \sin x \sin h}{\cos(x+h)\cos x}\right) \qquad \text{(sifat distributif)}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\cos x\,(1-\cos h)}{h\cos(x+h)\cos x} + \frac{\sin x \sin h}{h\cos(x+h)\cos x} \qquad \text{(penyederhanaan)}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{(1-\cos h)}{h\cos(x+h)} + \frac{\sin x}{\cos x}\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h\cos(x+h)} \qquad \text{(sifat limit)}$$

$$= \frac{0}{\cos x} + \frac{\sin x}{\cos x}\frac{1}{\cos x} \qquad \text{(sifat limit)}$$

$$= \sec x \tan x$$

Jadi, turunan pertama fungsi $y = \sec x$ adalah $y' = \sec x \tan x$.

Untuk fungsi trigonometri lainnya, akan dijadikan sebagai latihan. Buktikan bahwa turunan pertama dari fungsi $y = \cos x$ adalah $y' = -\sin x$, turunan pertama dari fungsi $y = \csc x$ adalah $y' = -\csc x \cot x$, dan turunan pertama dari $y = \cot x$ adalah $y' = -\csc^2 x$.

III. Aturan Turunan pada Fungsi Trigonometri

Pada dasarnya, aturan turunan pada fungsi trigonometri tidak jauh berbeda dengan turunan fungsi aljabar. Maka dari itu, pada bagian ini kita akan membahas aturan dasar pencarian turunan dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri.



Mengingat Kembali

- $f(x) = k \Rightarrow f'(x) = 0$, dengan k konstanta
- $f(x) = x \Rightarrow f'(x) = 1$
- $f(x) = k\,x^n \Rightarrow f'(x) = k.n.x^{n-1}$
- $f(x) = \sin x \Rightarrow f'(x) = \cos x$
- $f(x) = \cos x \Rightarrow f'(x) = -\sin x$
- $f(x) = \tan x \Rightarrow f'(x) = \sec^2 x$
- $f(x) = \cot x \Rightarrow f'(x) = -\csc^2 x$
- $f(x) = \sec x \Rightarrow f'(x) = \sec x \tan x$
- $f(x) = \csc x \Rightarrow f'(x) = -\csc x \cot x$

Jika k suatu konstanta dan u, v adalah fungsi dari x dan terturunkan, maka aturan pencarian turunan fungsi aljabar berlaku juga pada turunan fungsi trigonometri .

1. Aturan Jumlah, Selisih, dan Perkaliann dengan Konstanta.

- $f(x) = k\,u \Rightarrow f'(x) = k\,u'$
- $f(x) = u + v \Rightarrow f'(x) = u' + v'$
- $f(x) = u - v \Rightarrow f'(x) = u' - v'$

dengan k konstanta, $u = u(x)$, dan $v = v(x)$

Contoh:

Tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut:

a) $f(x) = \sin x - \cos x$
b) $f(x) = 3x^2 - 4\cos x$
c) $f(x) = 2\tan x + 3x$

Penyelesaian:

a) $f(x) = \sin x - \cos x$

Jika $u = \sin x$, maka $u' = \cos x$. Jika $v = \cos x$, maka $v' = -\sin x$. Sehingga dapat dituliskan:

$$f'(x) = u' - v'$$
$$f'(x) = \cos x - (-\sin x)$$
$$f'(x) = \cos x + \sin x$$

b) $f(x) = 3x^2 - 4\cos x$

Jika $u = 3x^2$, maka $u' = 6x$. Jika $v = 4\cos x$, maka $v' = -4\sin x$. Sehingga dapat dituliskan:

$$f'(x) = u' - v'$$
$$f'(x) = 6x - (-4\sin x)$$
$$f'(x) = 6x + 4\sin x$$

c) $f(x) = 2\tan x + 3x$

Jika $u = 2\tan x$, maka $u' = 2\sec^2 x$. Jika $v = 3x$, maka $v' = 3$. Sehingga dapat dituliskan:

$$f'(x) = u' + v'$$
$$f'(x) = 2\sec^2 x + 3$$

Latihan:

1) Tentukan turunan pertama dari fungsi $f(x) = 5\cos x - \sec x + 2\cot x$.
2) Jika $f(x) = \sin x + \cos x + \tan x$, maka tentukan nilai $f'(x)$ ketika $x = 0$.

2. Aturan Perkalian

$$f(x) = u.v \Leftrightarrow f'(x) = u'.v + u.v'$$

dengan $u = u(x)$ dan $v = v(x)$.

Contoh:

Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri berikut:

a) $f(x) = x^2 \sin x$
b) $f(x) = 3x\sin x + \cot x$
c) $f(x) = 2\cos x \sin x$

Penyelesaian:

a) $f(x) = x^2 \sin x$

Jika $u = x^2$, maka $u' = 2x$. Jika $v = \sin x$, maka $v' = \cos x$. Sehingga dapat dituliskan:

$$f'(x) = u'.v + u.v'$$
$$f'(x) = 2x.\sin x + x^2.\cos x$$
$$f'^{(x)} = 2x\sin x + x^2\cos x$$

b) $f(x) = 3x\sin x + \cot x$

Jika $u = 3x$, maka $u' = 3$. Jika $v = \sin x$, maka $v' = \cos x$. Jika $w = \cot x$, maka $w' = -\csc^2 x$. Sehingga dapat dituliskan:

$$f(x) = u.v + w$$
$$f'(x) = u'.v + u.v' + w'$$
$$f'(x) = 3.\sin x + 3x.\cos x + (-\csc^2 x)$$
$$f'(x) = 3\sin x + 3x\cos x - \csc^2 x$$

c) $f(x) = 2\cos x \sin x$

Jika $u = 2\cos x$, maka $u' = -2\sin x$. Jika $v = \sin x$, maka $v' = \cos x$. Sehingga dapat dituliskan:

$$f'(x) = u'.v + u.v'$$

$$f'(x) = -2\sin x \,.\sin x + 2\cos x \,.\cos x$$
$$f'(x) = -2\sin^2 x + 2\cos^2 x$$
$$f'(x) = 2(\cos^2 x - \sin^2 x)$$
$$f'(x) = 2\cos 2x$$

Latihan:

1) Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut:
   a) $f(x) = -3\cos x \sin x - \tan x$
   b) $h(t) = 3t^2 \csc t + 5t\cos t$
2) Jika $g(x) = 2x^4 \tan x - 3\cot x$, tentukan nilai $g'(45°)$.

3. Aturan Pembagian

$$f(x) = \frac{u}{v} \Leftrightarrow f'(x) = \frac{u'.v - u.v'}{v^2}$$

dengan $u = u(x)$ dan $v = v(x)$.

Contoh:

Tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut.

a) $f(x) = \frac{\cos x}{1+\cos x}$
b) $f(x) = \frac{\cos x}{\sin x+\cos x}$

Penyelesaian:

a) $f(x) = \frac{\cos x}{1+\cos x}$

Jika $u = \cos x$, maka $u' = -\sin x$. Jika $v = 1 + \cos x$, maka $v' = -\sin x$. Sehingga dapat dituliskan:

$$f'(x) = \frac{u'.v - u.v'}{v^2}$$
$$f'(x) = \frac{-\sin x\,(1+\cos x) - \cos x\,(-\sin x)}{(1+\cos x)^2}$$
$$f'(x) = \frac{-\sin x - \sin x\cos x + \sin x\cos x}{(1+\cos x)^2}$$
$$f'(x) = \frac{-\sin x}{(1+\cos x)^2}$$

b) $f(x) = \frac{\cos x}{\sin x+\cos x}$

Jika $u = \cos x$, maka $u' = -\sin x$. Jika $v = \sin x + \cos x$, maka $v' = \cos x - \sin x$. Sehingga dapat dituliskan:

$$f'(x) = \frac{u'.v - u.v'}{v^2}$$
$$f'(x) = \frac{-\sin x\,(\sin x+\cos x) - \cos x\,(\cos x - \sin x)}{(\sin x+\cos x)^2}$$
$$f'(x) = \frac{-\sin^2 x - \sin x\cos x - \cos^2 x + \sin x\cos x}{\sin^2 x + 2\sin x\cos x + \cos^2 x}$$

$$f'(x) = \frac{-1(\sin^2 x + \cos^2 x)}{\sin^2 x + \cos^2 x + \sin 2x}$$

$$f'(x) = \frac{-1}{1 + \sin 2x}$$

Latihan:

1) Tentukan turunan pertama dari fungsi $f(x) = \frac{\sin x}{5+\cos x}$
2) Tentukan nilai $h'(30°)$, jika diketahui $h(t) = \frac{1-\sin x}{2+5\cos x}$

4. Aturan Rantai

Misalkan terdapat fungsi $F(x) = \cos(2x - 3)$. Untuk mencari turunan fungsi tersebut, kita tidak dapat menggunakan aturan turunan yang sebelumnya telah kita pelajari. Kita perlu memahami bahwa fungsi $F(x) = \cos(2x - 3)$ dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi komposisi. Misalkan $f(u) = \cos u$ dan $u = g(x) = 2x - 3$, maka kita dapat menuliskan $F(x) = f\big(g(x)\big)$ atau $F = f \circ g$. Hal tersebut dapat memberitahu kita bagaimana cara yang tepat untuk menurunkan fungsi $F(x)$, karena turunan dari fungsi komposisi adalah hasil kali turunan f dan g. Inilah yang merupakan salah satu aturan penting dari aturan rantai.

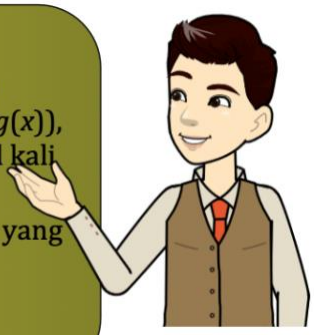
Aturan Rantai

Jika f dan g keduanya fungsi fungsi yang dapat diturunkan dan $F = f$ o g adalah fungsi komposisi yang didefinisikan oleh $F = f(g(x))$, maka F dapat diturunkan menjadi F' yang diberikan oleh hasil kali

$$F'(x) = f'\big(g(x)\big)g'(x) \qquad (1)$$

Dalam notasi Leibniz, jika $y = f(u)$ dan $u = g(x)$ keduanya fungsi yang dapat diturunkan, maka

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} \qquad (2)$$



Contoh:

1) Tentukan turunan pertama fungsi $F(x) = \cos(2x - 3)$.

   Penyelesaian:

   Menurut persamaan (1)

   Misalkan F sebagai $F(x) = f \circ g(x) = f\big(g(x)\big)$, dengan $f(u) = \cos u$ dan $u = g(x) = 2x - 3$. Akan ditentukan turunan fungsi f dan g:

   - $f'(u) = -\sin u = -\sin\big(g(x)\big) = -\sin(2x - 3)$
   - $g'(x) = 2$

sehingga $F'(x) = f'\big(g(x)\big).\, g'(x) = -\sin(2x-3)\,.\,2 = -2\sin(2x-3).$

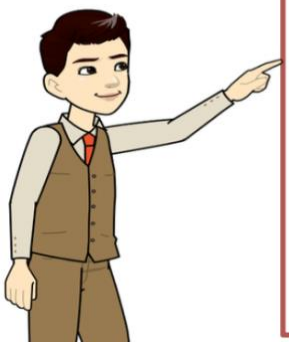
Menurut persamaan (2)

Misalkan $u = 2x - 3 \Rightarrow u' = 2$ dan misalkan $y = \cos u \Rightarrow y' = -\sin u$. Sehingga dapat dituliskan:

$$F'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$$

$$\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = -\sin u\,(2)$$

$$\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = F'(x) = -2\sin u = -2\sin(2x-3)$$



Catatan:
Dalam menggunakan aturan rantai kita bekerja dari luar ke dalam. Rumus (1) mengatakan bahwa kita menurunkan fungsi sebelah luar f (pada fungsi lebih dalam $g(x)$) *dan kemudian kita kalikan dengan turunan fungsi sebelah dalam.*

$$\frac{d}{dx}\underbrace{f}_{\substack{\text{fungsi}\\\text{sebelah}\\\text{luar}}}\underbrace{(g(x))}_{\substack{\text{dihitung}\\\text{pada fungsi}\\\text{sebelah}\\\text{dalam}}} = \underbrace{f'}_{\substack{\text{turunan}\\\text{fungsi}\\\text{sebelah}\\\text{luar}}}\underbrace{(g(x))}_{\substack{\text{dihitung}\\\text{pada fungsi}\\\text{sebelah}\\\text{dalam}}} \cdot \underbrace{g'(x)}_{\substack{\text{turunan}\\\text{fungsi}\\\text{sebelah}\\\text{dalam}}}$$

2) Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri berikut.

a) $y = \sin(x^2 - 3x)$

b) $y = \sin^2 x$

Penyelesaian:

a. Jika $y = \sin(x^2 - 3x)$, maka fungsi sebelah luar adalah fungsi sinus dan fungsi sebelah dalam adalah fungsi kuadrat, sehingga aturan rantai memberikan

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\underbrace{\sin}_{\substack{\text{fungsi}\\\text{sebelah}\\\text{luar}}}\underbrace{(x^2-3x)}_{\substack{\text{dihitung}\\\text{pada fungsi}\\\text{sebelah}\\\text{dalam}}} = \underbrace{\cos}_{\substack{\text{turunan}\\\text{fungsi}\\\text{sebelah}\\\text{luar}}}\underbrace{(x^2-3x)}_{\substack{\text{dihitung}\\\text{pada fungsi}\\\text{sebelah}\\\text{dalam}}} \cdot \underbrace{(2x-3)}_{\substack{\text{turunan}\\\text{fungsi}\\\text{sebelah}\\\text{dalam}}}$$

$$\frac{dy}{dx} = (2x-3)\cos(x^2-3x)$$

b. Jika $y = \sin^2 x = (\sin x)^2$, maka fungsi sebelah luar adalah fungsi kuadrat dan fungsi sebelah dalam adalah fungsi sinus, sehingga aturan rantai memberikan

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\underbrace{(\sin x)^2}_{\substack{\text{fungsi}\\\text{sebelah}\\\text{luar}}} = \underbrace{2}_{\substack{\text{turunan}\\\text{fungsi}\\\text{sebelah}\\\text{luar}}}\underbrace{(\sin x)}_{\substack{\text{dihitung}\\\text{pada fungsi}\\\text{sebelah}\\\text{dalam}}} \cdot \underbrace{(\cos x)}_{\substack{\text{turunan}\\\text{fungsi}\\\text{sebelah}\\\text{dalam}}}$$

$$\frac{dy}{dx} = 2\sin x \cos x$$

$$= \sin 2x \qquad (\sin 2x = 2\sin x \cos x)$$

Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Contoh:

Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri berikut:

a) $f(x) = \cos(3x^2 - 5)$

b) $f(x) = \tan^2 x$

Penyelesaian:

a) Misalkan $u = 3x^2 - 5 \Rightarrow u' = 6x$

$$f(x) = \cos(3x^2 - 5) \Rightarrow f(x) = \cos u \Rightarrow f'(x) = -\sin u \,.\, u'$$

$$f'(x) = -\sin(3x^2 - 5).6x \Rightarrow f'(x) = -6x \sin(3x^2 - 5)$$

b) Misalkan $u = \tan x \Rightarrow u' = \sec^2 x$

$$f(x) = k.u^n \Rightarrow f'(x) = k.n.u^{n-1}.u'$$

$$f(x) = \tan^2 x = (\tan x)^2 = u^2$$

$$f'(x) = 2.u.u' = 2 \tan x \sec^2 x$$



Aturan Rantai

$y = k\,u^n$	$\Rightarrow$	$y' = k\,n\,u^{n-1}\,.\,u'$
$y = \sin u$	$\Rightarrow$	$y' = \cos u\,.\,u'$
$y = \cos u$	$\Rightarrow$	$y' = -\sin u\,.\,u'$
$y = \tan u$	$\Rightarrow$	$y' = \sec^2 u\,.\,u'$
$y = \cot u$	$\Rightarrow$	$y' = -\csc^2 u\,.\,u'$
$y = \sec u$	$\Rightarrow$	$y' = \sec u \tan u\,.\,u'$
$y = \csc u$	$\Rightarrow$	$y' = -\csc u \cot u\,.\,u'$

dengan k kostanta dan $u = u(x)$

Sesuai dengan penamaannya, yaitu aturan rantai, artinya kita dapat membuat rantai yang lebih panjang dengan cara menambahkan mata rantai yang lainnya. Misalkan $y = f(u)$, $u = g(v)$, $v = h(x)$, dengan f, g, dan h dapat diturunkan, maka untuk menentukan turunan fungsi komposisi F terhadap x kita dapat menggunakan aturan rantai dengan menuliskan sebagai berikut.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dv} \times \frac{dv}{dx}$$

Contoh:

Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri $y = \sin^3(2x^2 - 3x)$.

Penyelesaian:

Cara 1

$y = \sin^3(2x^2 - 3x)$

Misalkan $v = 2x^2 - 3x \Rightarrow \frac{dv}{dx} = 4x - 3$, misalkan $u = \sin v \Rightarrow \frac{du}{dv} = \cos v$, dan misalkan $y = u^3 \Rightarrow \frac{dy}{du} = 3u^2$. Sehingga dapat dituliskan:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dv} \times \frac{dv}{dx}$$
$$= 3u^2 . \cos v . (4x - 3)$$
$$= 3 \sin^2 v . \cos(2x^2 - 3x) . (4x - 3)$$
$$= 3(4x - 3) \sin^2(2x^2 - 3x) . \cos(2x^2 - 3x)$$
$$= (12x - 9) \sin^2(2x^2 - 3x) . \cos(2x^2 - 3x)$$

Cara 2

$$y = \sin^n u \Rightarrow y' = n . \sin^{n-1} u . \cos u . u'$$
$$\Rightarrow y = \sin^3(2x^2 - 3x) \Rightarrow y' = 3 \sin^{3-1}(2x^3 - 3x) . \cos(2x^3 - 3x) . (4x - 3)$$
$$y' = (12x - 9) \sin^2(2x^2 - 3x) . \cos(2x^2 - 3x)$$

Jadi, untuk aturan rantai pada fungsi trigonometri lainnya dapat dituliskan sebagai berikut,



Aturan Rantai

$y = \sin^n u \Rightarrow y' = n \sin^{n-1} u . \cos u . u'$
$y = \cos^n u \Rightarrow y' = -n \cos^{n-1} u . \sin u . u'$
$y = \tan^n u \Rightarrow y' = n \tan^{n-1} u . \sec^2 u . u'$
$y = \cot^n u \Rightarrow y' = -n \cot^{n-1} u . \csc^2 u . u'$
$y = \sec^n u \Rightarrow y' = n \sec^{n-1} u . \sec u \tan u . u'$
$y = \csc^n u \Rightarrow y' = -n \csc^{n-1} u . \csc u \cot u . u'$
dengan $u = u(x)$

IV. Turunan Kedua Fungsi Trigonometri

Jika f merupakan fungsi yang dapat diturunkan, maka f' yang merupakan turunan fungsi f juga merupakan fungsi. Sehingga f' juga akan memiliki turunan yang dinyatakan dengan $(f')' = f''$. Fungsi f'' tersebut dikatakan sebagai turunan kedua dari f karena dia adalah hasil turunan dari fungsi f'.

Definisi 1

Jika $f'(x)$ (turunan pertama suatu fungsi) diturunkan lagi terhadap x, maka akan diperoleh turunan kedua fungsi $f(x)$ terhadap x, ditulis dengan $f''(x)$ atau y'' atau $\frac{d^2f}{dx^2}$ atau $\frac{d^2y}{dx^2}$ atau $D^2f(x)$.



Contoh:

Tentukan turunan kedua dari fungsi trigonometri berikut:

a) $y = \sin(3x + \pi)$

b) $y = \cos^2 x$

c) $y = x \cos x$

Penyelesaian:

a) $y = \sin(3x + \pi)$

Menggunakan aturan turunan yang telah dipelajari sebelumnya, maka dapat ditentukan turunan pertama fungsi y adalah $y' = 3\cos(3x + \pi)$. Kemudian masih menggunakan aturan turunan, dapat ditentukan turunan kedua fungsi y, yaitu turunan dari fungsi y'.

$$y'' = -9\sin(3x + \pi)$$

b) $y = \cos^2 x$

Menggunakan aturan turunan yang telah dipelajari sebelumnya, maka dapat ditentukan turunan pertama fungsi y adalah $y' = -2\cos x \sin x = -2\sin 2x$. Kemudian masih menggunakan aturan turunan, dapat ditentukan turunan kedua fungsi y, yaitu turunan dari fungsi y'.

$$y'' = -2\cos 2x$$

c) $y = x \cos x$

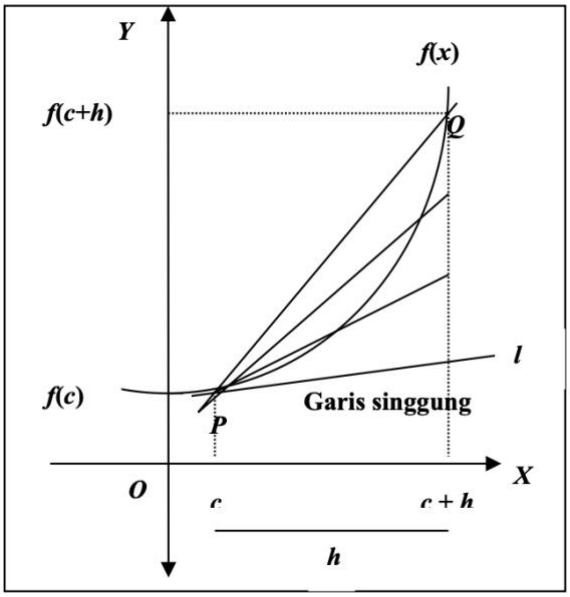
Menggunakan aturan turunan yang telah dipelajari sebelumnya, maka dapat ditentukan turunan pertama fungsi y adalah $y' = \cos x - x \sin x$. Kemudian masih menggunakan aturan turunan, dapat ditentukan turunan kedua fungsi y, yaitu turunan dari fungsi y'.

$$y'' = -\sin x - (\sin x + x\cos x) = -2\sin x - x\cos x$$

V. Aplikasi Turunan Fungsi Trigonometri

1. Persamaan Garis Singgung pada Grafik Fungsi Trigonometri

Konsep turunan merupakan konsep yang sejak awal dirumuskan dari masalah garis singgung pada grafik non-linier. Perhatikan gambar berikut.



Misalkan P adalah sebuah titik tetap pada suatu kirva dan andaikan Q adalah titik berdekatan yang dapat dipindah-pindahkan pada kurva tersebut. Koordinat titik P adalah $\big(c, f(c)\big)$, titik Q mempunyai koordinat $\big(c+h, f(c+h)\big)$. Tali busur yang melalui P dan Q mempunyai kemiringan atau gradien.

$$m_{PQ} = \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

Garis l merupakan garis singgung kurva di titik P. Kemiringan atau gradien garis tersebut adalah sebagai berikut.

$$m = f'(c) = \lim_{h \to 0} m_{PQ} = \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

Persamaan garis singgung kurva $y = f(x)$ di titik (x_1, y_1) adalah

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

dengan $m = f'(x_1)$.

Ada pula garis norma, yang merupakan garis tegak lurus terhadap garis singgung yang melewati titik singgungnya. Persamaannya dinyatakan sebagai berikut.

$$y - y_1 = -\frac{1}{m}(x - x_1)$$



Catatan:
Pengertian dua garis sejajar dan tegak lurus sering muncul dalam persamaan garis singgung.

- Misalkan garis $g: y = m_1x + c_1$ sejajar garis $h: y = m_2x + c_2$ di mana m_1 dan m_2 masing-masing gradien dari garis g dan h, maka $m_1 = m_2$.
- Misalkan garis $g: y = m_1x + c_1$ tegak lurus garis $h: y = m_2x + c_2$ di mana m_1 dan m_2 masing-masing gradien dari garis g dan h, maka $m_1 \,.\, m_2 = -1$.

Konsep yang sama berlaku juga pada fungsi trigonometri. Maka untuk beberapa contoh yang akan dibahas pada topik kali ini akan berkaitan dengan fungsi trigonometri.

Contoh:

1) Tentukan persamaan garis singgung pada kurva $y = \tan x$ di titik $\left(\frac{\pi}{4}, 1\right)$.

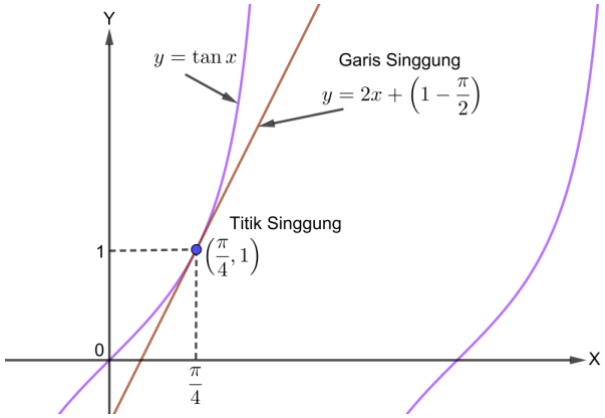
   Penyelesaian:

   Pertama akan ditentukan terlebih dahulu turunan dari $y = \tan x$, yaitu $y' = \sec^2 x$. Kemudian substitusikan $x = \frac{\pi}{4}$ pada y' sehingga diperoleh gradien garis singgunggnya, yaitu $m = \sec^2 \frac{\pi}{4} = \left(\sqrt{2}\right)^2 = 2$.

   Persamaan garis singgung yang bergradien 2 dan melalui titik $\left(\frac{\pi}{4}, 1\right)$ adalah

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$
$$\Rightarrow y = 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 1$$
$$\Rightarrow y = 2x - \frac{\pi}{2} + 1$$

   Jadi, persamaan garis singgungnya adalah $y = 2x - \frac{\pi}{2} + 1$. Berikut adalah ilustrasinya.



2) Jika garis singgung yang melalui kurva $y = \sin x + \cos x$ memiliki absis $\frac{\pi}{2}$ memotong sumbu Y di suatu titik, maka tentukan ordinat dari titik tersebut.

Penyelesaian:

Pertama substitusi terlebih dahulu $x = \frac{\pi}{2}$ ke dalam fungsi y, sehingga diperoleh

$$y = \sin x + \cos x = \sin\frac{\pi}{2} + \cos\frac{\pi}{2} = 1 + 0 = 1$$

Titik singgungnya berada pada koordinat $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$. Kemudian akan ditentukan turunan dari fungsi y, yaitu $y' = \cos x - \sin x$. Untuk menentukan gradien garis singgung, maka akan disubstitusi nilai $x = \frac{\pi}{2}$ ke dalam fungsi y'.

$$m = y' = \cos\frac{\pi}{2} - \sin\frac{\pi}{2} = 0 - 1 = -1$$

Sekarang akan ditentukan persamaan garis singgungnya, yaitu

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

$$y = -1\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$$

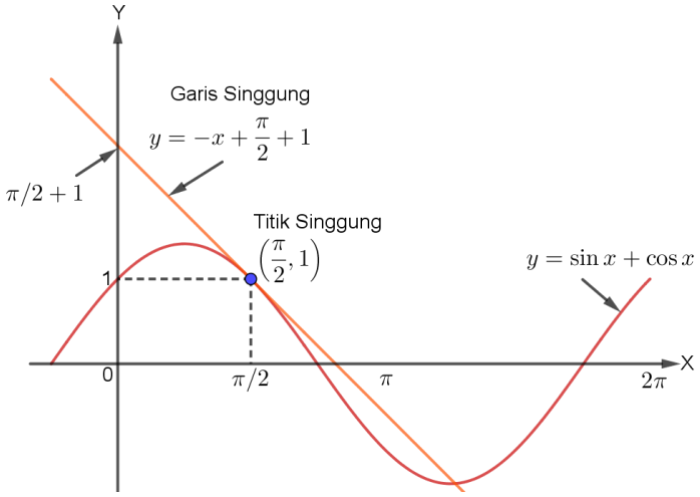
$$y = -x + \frac{\pi}{2} + 1$$

Jika garis tersebut memotong sumbu Y, maka ordinat dari titik potong tersebut dapat ditentukan dengan mensubstitusi $x = 0$ ke dalam persamaan garis.

$$y = 0 + \frac{\pi}{2} + 1$$

$$y = \frac{\pi}{2} + 1$$

Dapat di amati dari ilustrasi berikut.



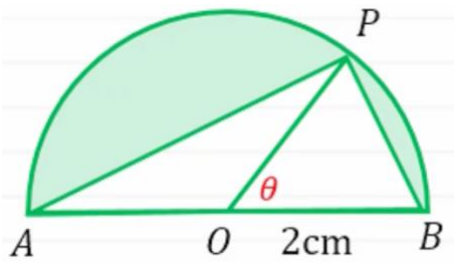
Latihan:

1) Tentukan gradien garis singgung dari kurva fungsi $h(x) = 4\cos x + \cos 2x$ dengan absis $x = \frac{\pi}{2}$.
2) Tentukan persamaan garis singgung pada kurva fungsi trigonometri di bawah ini pada titik yang diberikan.
   a) $f(x) = \sin x$ di titik dengan absis $x = \frac{\pi}{6}$.
   b) $f(x) = 3\sin x$ di titik $(\pi, 0)$.
   c) $f(x) = \cot x - 2\csc x$ di titik dengan absis $x = \frac{\pi}{3}$.

2. Masalah Optimasi

Konsep turunan trigonometri dapat digunakan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum. Berikut beberapa di antara masalah tersebut:

1) Diketahui sebuah bangun setengah lingkaran dengan titik pusat O seperti gambar berikut.



Titik pusat setangah lingkaran tersebut adalah O dengan panjang $AB = 4\ cm$. Titik P terletak pada setengah lingkaran dengan $\angle POB = \theta$ radian. Misalkan pula luas arsiran adalah S.

a. Tentukan luas ΔOPB dalam θ.
b. Buktikan luas $\Delta OPB = \Delta OPA$.
c. Buktikan $S = 2(\pi - 2\sin\theta)$
d. Tentukan θ supaya S minimum.
e. Tentukan θ supaya S maksimum.

Penyelesaian:

Luas ΔOPB

$$L.\Delta OPB = \frac{1}{2}(OP)(OB)\sin\theta$$

$$L.\Delta OPB = \frac{1}{2}(2)(2)\sin\theta$$

$$L.\Delta OPB = 2\sin\theta$$

Luas ΔOPA

$$L.\Delta OPA = \frac{1}{2}(OP)(OA)\sin(\pi-\theta)$$

$$L.\Delta OPA = \frac{1}{2}(2)(2)\sin\theta$$

$$L.\Delta OPA = 2\sin\theta$$

Luas S

$$S = \frac{1}{2}\pi r^2 - L.\Delta OPB - L.\Delta OPA$$

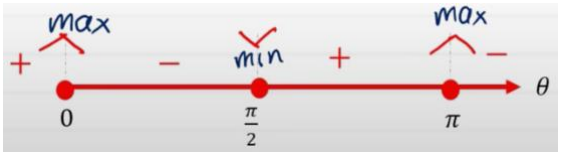
$$S = \frac{1}{2}\pi(2)^2 - 2\sin\theta - 2\sin\theta$$

$$S = 2\pi - 4\sin\theta = 2(\pi - 2\sin\theta)$$

Agar nilai S minimum maka $S'(\theta) = 0$

$$S'(\theta) = 0 - 4\cos\theta = -4\sin\theta$$

Untuk memenuhi $S'(\theta) = 0$, maka nilai $\cos\theta = 0$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai $\theta = \frac{\pi}{2}$. Akan dilakukan uji coba titik untuk mengetahui nilai maksimum dan minimum globalnya:



Maka nilai θ supaya $S_{\min} = \frac{\pi}{2}$, sedangkan nilai θ agar S_{max} adalah $\theta = 0\ atau\ \pi$.

2) Sebuah bola bergerak melingkar dengan kedudukan bola pada waktu t dengan persamaan posisi bola $\theta(t) = 2\sin 2t$.

   a. Tentukan kecepatan sudut bola saat $t = \frac{\pi}{8}$ detik.

   b. Tentukan kecepatan sudut maksimum bola.

   c. Tentukan percepatan sudut bola saat $t = \pi$ detik.

d. Tentukan percepatan sudut saat kecepatan sudutnya maksimum.

Penyelesaian:

a. Kecepatan sudut bola saat $t = \frac{\pi}{8}$ s.

$$\theta(t) = 2\sin 2t$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 2.2.\cos 2t$$

$$\omega(t) = 4\cos 2t$$

$$\omega\left(\frac{\pi}{8}\right) = 4\cos 2\left(\frac{\pi}{8}\right)$$

$$\omega\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2\sqrt{2}\ rad/s$$

b. ω_{max}

$$\omega(t) = 4\cos 2t$$

Nilai ω akan maksimum Ketika $\cos 2t = 1$, sehingga nilai $\omega_{max} = 4\ rad/s$.

c. Bola saat $t = \pi$ s.

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = 4.2(-\sin 2t)$$

$$\alpha(t) = -8\sin 2t$$

$$\alpha(\pi) = -8\sin 2(\pi)$$

$$\alpha = 0\ rad/s^2$$

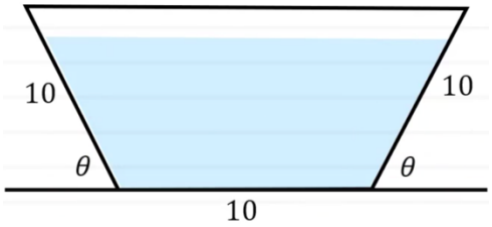
d. Bola saat ω_{max}

$$\cos 2t = 1 \Rightarrow \sin 2t = 0$$

$$\alpha = 0\ rad/s^2$$

Latihan:

1. Sebuah talang air terbuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan cara melipat lebarnya menjadi 3 bagian yang sama, seperti pada gambar di bawah ini.



Besar sudut dinding talang dengan bidang alas adalah θ. Hitunglah besar sudut agar volume air yang tertampung maksimum dengan terlebih dahulu membuat sketsa ukuran-ukuran yang diperlukan.

2. Suatu gelombang bergerak mengikuti model: $y = \frac{1}{2}\cos 4t - 2\sin 4t$ Dimana y adalah meter dan t dalam sekon. Tentukan kecepatan saat $t = \frac{\pi}{2}$ s dan percepatan saat $t = \frac{\pi}{4}$ s.
3. Sebuah partikel bergerak meninggalkan titik asal yang jaraknya dinyatakan dengan rumus: $s = 5\sin 4t + \cos^2 t + \frac{1}{4}t^2 + 6$ dimana s dalam meter dan t dalam sekon. Tentukan kecepatan saat $t = \frac{\pi}{2}$ s dan percepatan saat $t = \frac{\pi}{4}$ s.

LATIHAN EVALUASI

1. Tentukan $f'(x)$ jika diketahui $f(x) = 3\sin 2x - 2\cos 3x$.
2. Jika $f(x) = a\cot x + bx$ dan $f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = 5$ dan $f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, maka tentukan nilai ab.
3. Jika fungsi $f(x) = \sin ax + \cos bx$ memenuhi $f'(0) = b$ dan $f'\left(\frac{\pi}{2a}\right) = -1$, maka tentukan nilai $a + b$.
4. Tentukan nilai $f'\left(x + \frac{1}{2}\pi\right)$ jika diketahui $f(x) = x\cos x$.
5. Tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut:
   a. $f(x) = 5\sin x\cos x$
   b. $f(x) = (3x^2 - 5)\cos x$
   c. $f(x) = \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}$
   d. $f(x) = \sin(x + 20)$
6. Diketahui fungsi $f(x) = (x + \sin 3x)$ dan $g(x) = x^2$. Jika $u(x) = g\big(f(x)\big)$, maka tentukan turunan pertama dari $u(x)$.
7. Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri berikut:
   a. $f(x) = \sin^2(2x + 3)$
   b. $f(x) = \sin^2\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$
   c. $f(x) = \sqrt[3]{\sin^2 3x}$